

CONSÓRCIO PEZCO- PSP HUB-MASTERPRO-
APPARECIDO&CARVALHO PINTO ADVOGADOS

C6: PLANO DE NEGÓCIO E MODELAGEM ECONÔMICO-FINANCEIRA



licenciado em [CC BY-NC-ND](#)

ESTUDOS PARA A **PREFEITURA DE PORTO VELHO:** **RESÍDUOS SÓLIDOS**

ESTUDOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP) NA MODALIDADE DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

1ª VERSÃO: SÃO PAULO, 26 DE MAIO DE 2026



**PREFEITURA DE
PORTO VELHO**

ÍNDICE DE CONTEÚDO

SUMÁRIO EXECUTIVO	6
I. INTRODUÇÃO	7
I.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO RELATÓRIO	7
I.2 OBJETIVO DO RELATÓRIO	7
I.3 ESTRUTURA DO DOCUMENTO	8
II. PREMISSAS	9
II.1 MARCO REGULATÓRIO SISTEMATIZADO	9
II.2 DETALHAMENTO OPERACIONAL E COMERCIAL DA VARRIÇÃO E DO APROVEITAMENTO ENERGÉTICO	11
II.3 PREMISSAS TRIBUTÁRIAS	13
II.4 PREMISSAS DE DEPRECIAÇÃO	14
II.5 PREMISSAS DE FINANCIAMENTO	15
II.6 PREMISSAS DE EQUITY E ESTRUTURA DE CAPITAL	15
III. MODELO DE NEGÓCIO DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE RSU DE PORTO VELHO	16
III.1 O MODELO DE NEGÓCIO SEGUNDO OSTERWALDER E PIGNEUR	16
III.2 A ADAPTAÇÃO DO BMC PARA UMA PPP	18
III.3 BLOCO 1 DO BMC — SEGMENTOS DE CLIENTES	19
III.4 BLOCO 2 DO BMC — PROPOSTA DE VALOR	19
III.5 BLOCO 3 DO BMC — CANAIS	20
III.6 BLOCO 4 DO BMC — RELACIONAMENTO COM CLIENTES	20
III.7 BLOCO 5 DO BMC — FONTES DE RECEITA	21
III.8 BLOCO 6 DO BMC — RECURSOS PRINCIPAIS	22
III.9 BLOCO 7 DO BMC — ATIVIDADES PRINCIPAIS	22
III.10 BLOCO 8 DO BMC — PRINCIPAIS PARCERIAS	23
III.11 BLOCO 9 DO BMC — ESTRUTURA DE CUSTOS	23
III.12 POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO	24
III.13 DEBÊNTURES INCENTIVADAS — LEI Nº 12.431/2011	24
III.14 BNDES FINEM — FINANCIAMENTO A EMPREENDIMENTOS	25
III.15 BNDES FINAME	25
III.16 BNB — BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	26
IV. WEIGHTED AVERAGE COST OF CAPITAL (WACC)	27
IV.1 TAXA LIVRE DE RISCO	28
IV.2 BETA DESALAVANCADO E BETA ALAVANCADO	29
IV.3 PRÊMIO LIVRE DE RISCO DE MERCADO	29
IV.4 PRÊMIO DE RISCO-PAÍS	30
IV.5 CUSTO DE CAPITAL PRÓPRIO NOMINAL EM USD E CONVERSÃO PARA TAXA REAL 30	
IV.6 CUSTO DA DÍVIDA	31
IV.7 CONSOLIDAÇÃO DO WACC E RESULTADO	31
IV.8 CONSIDERAÇÕES	32

V. ESTIMATIVAS DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS, CAPEX, OPEX E RECEITAS	33
V.1 ESTIMATIVA DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS	33
V.2 ESTIMATIVA DE GASTOS DE CAPEX	35
V.3 ESTIMATIVA DE GASTOS DE OPEX	42
V.4 ESTIMATIVA DE RECEITA	46
V.5 ESTIMATIVA DE RECEITAS ACESSÓRIAS	48
VI. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA	50
VI.1 INDICADORES ECONÔMICOS	50
VI.2 VALUE FOR MONEY	51
VI.3 PUBLIC SECTOR COMPARATOR (PSC)	51
VI.4 CÁLCULO DO FLUXO DA PPP	53
VI.5 CÁLCULO DO VPL DOS FLUXOS DO PSC E PPP	54
VI.6 RESULTADO DO VALUE FOR MONEY	54
VI.7 SENSIBILIDADE DO APOORTE PÚBLICO	55
VI.8 SENSIBILIDADE DO CAPEX E DO OPEX	57
VI.9 CONDIÇÃO FISCAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO	58
VI.10 GARANTIAS	59
VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS	61
VIII. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	63

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1 – RESUMO DO CÁLCULO DO WACC.....	32
FIGURA 2 – CAPEX E OPEX AO LONGO DA CONCESSÃO	44
FIGURA 3 – CONTRAPRESTAÇÃO EM R\$ MILHÕES AO LONGO DA PPP	46
FIGURA 4 – FLUXO FINANCEIRO DE DESEMBOLSO DO PSC.....	52
FIGURA 5 – FLUXO FINANCEIRO DE DESEMBOLSO DA PPP	54
FIGURA 6 – GRÁFICO DO VPL DO VFM	55
FIGURA 7 – IMPACTO DO APORTE NOS INDICADORES.....	56
FIGURA 8 – IMPACTO DO CAPEX E OPEX NA TIR.....	57

ÍNDICE DE TABELAS

TABELA 1 – PREMISSAS TRIBUTÁRIAS	13
TABELA 2 – PREMISSAS DE EQUITY E ESTRUTURA DE CAPITAL	16
TABELA 3 – PARÂMETROS DE GERAÇÃO PER CAPITA	33
TABELA 4 – METAS DE RECUPERAÇÃO E DESVIO DE ATERRO	34
TABELA 5 – PROJEÇÃO DE GERAÇÃO TOTAL — MUNICÍPIO DE PORTO VELHO	34
TABELA 6 – PROJEÇÃO DE GERAÇÃO POR EIXO TERRITORIAL	35
TABELA 7 – PROJEÇÃO DO CAPEX.....	37
TABELA 8 – CUSTOS DE PESSOAL.....	42
TABELA 9 – CUSTOS DAS INSTALAÇÕES OPERACIONAIS E INFRAESTRUTURA	42
TABELA 10 – CUSTOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	43
TABELA 11 – CUSTOS DE INSUMOS OPERACIONAIS.....	43
TABELA 12 – CUSTOS ADMINISTRATIVOS.....	44
TABELA 13 – CUSTOS DE SEGUROS	45
TABELA 14 – VALORES DAS CONTRAPRESTAÇÕES	46
TABELA 15 – INDICADORES ECONÔMICOS	50
TABELA 16 – VFM: INDICADORES ECONÔMICOS	55
TABELA 17 – CAPAG: INDICADORES ECONÔMICOS.....	58
TABELA 18 – ESPAÇO FISCAL PARA A NOVA PPP DE RSU	59
TABELA 19 – MECANISMO DE GARANTIA.....	60

SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente Caderno 6 Plano de Negócio e Modelagem Econômico-Financeira consolida os parâmetros e projetos que fundamentam a viabilidade da Parceria Público-Privada (PPP) na modalidade de concessão administrativa dos serviços de manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) do Município de Porto Velho, no Estado de Rondônia. Integra os Estudos de Viabilidade Técnica, Econômico-Financeira, Jurídica e Socioambiental (EVTEA) desenvolvidos pelo Consórcio PEZCO–PSP HUB–MASTERPRO–Apparecido & Carvalho Pinto Advogados, e tem como premissas os insumos quantitativos produzidos nos Cadernos 1, 2, 3 e 4, em especial as estimativas de CAPEX, OPEX e demanda projetada para o horizonte de 30 anos da concessão.

A modelagem econômico-financeira adota premissas tributárias baseadas no regime de Lucro Real, com estrutura de capital mista que combina dívida sênior (60% do CAPEX) e capital próprio (40%), com custo nominal da dívida parametrizado em IPCA + 11,42% a.a. O Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) real pós-impostos alcança 11,63% a.a., refletindo o perfil de risco do projeto e as condições de mercado de crédito para infraestrutura de saneamento no Brasil. O valor do contrato, medido pela somatória das Contraprestações Públicas (CPs), foi estimado em R\$ 2.311,9 milhões, com contraprestação pública anual em regime pleno de R\$ 78,1 milhões, equivalente a 3,18% da Receita Corrente Líquida (RCL) do Município, dentro do limite legal de 5% estabelecido pela Lei das PPPs.

A análise de Value for Money (VFM) demonstra superioridade econômica do modelo de PPP frente à licitação tradicional: o VPL dos desembolsos líquidos da PPP totaliza R\$ 524 milhões, contra R\$ 647 milhões do Public Sector Comparator (PSC), resultando em economia de R\$ 123 milhões, equivalente a 16,5% do desembolso público pelo método convencional. Os indicadores econômicos do projeto revelam TIR Real Desalavancada de 11,63% a.a., com VPL positivo e índice de cobertura do serviço da dívida (ICSD) mínimo de 1,30x ao longo da concessão.

A condição fiscal do Município de Porto Velho foi avaliada com base nos dados do Tesouro Transparente, resultando em nota CAPAG C, decorrente exclusivamente da pressão nas despesas correntes (95,60% da Receita Corrente Ajustada), não de insolvência estrutural. A extinção do Contrato nº 019/PGM/2024 com a Ecorondônia Ambiental (que comprometia 4,46% da RCL) libera espaço fiscal suficiente para absorver a nova concessão. Para mitigar o risco de inadimplência, propõe-se estrutura de garantias em dois níveis: Conta Vinculada (Escrow Account) lastreada nos repasses do FPM (~R\$ 410,4 milhões/ano) e Conta Garantia equivalente a 2 contraprestações mensais (~R\$ 13,0 milhões), administradas por agente fiduciário independente.

Este caderno consolida, por fim, o modelo de negócio da concessão segundo o Business Model Canvas (BMC), a análise de sensibilidade do aporte público e dos custos de CAPEX e OPEX, e a Matriz de Riscos Econômico-Financeiros do projeto, fornecendo aos tomadores de decisão do Município e aos potenciais investidores privados uma visão integrada, objetiva e tecnicamente fundamentada sobre a bancabilidade e a sustentabilidade financeira da futura concessão administrativa de RSU de Porto Velho.

I. INTRODUÇÃO

I.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO RELATÓRIO

O presente documento compõe o Caderno 6 — Plano de Negócio e Modelagem Econômico-Financeira, parte integrante dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômico-Financeira, Jurídica e Socioambiental (EVTEA) para a estruturação da Parceria Público-Privada (PPP) de manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) de Porto Velho. Este caderno atua como núcleo financeiro da futura concessão administrativa, traduzindo os insumos técnicos, operacionais e comerciais produzidos nos Cadernos anteriores em parâmetros de viabilidade econômico-financeira, bancabilidade e sustentabilidade fiscal. O Caderno 2 forneceu as estimativas de CAPEX e OPEX; o Caderno 3, as projeções de demanda, receitas e fluxo de massa; o Caderno 4, o diagnóstico socioambiental. Sobre esses alicerces, o presente caderno consolida o Plano de Negócio e a Modelagem Econômico-Financeira que fundamentará as decisões do Poder Concedente, dos financiadores e dos potenciais concessionários privados.

I.2 OBJETIVO DO RELATÓRIO

O objetivo deste relatório é apresentar a modelagem econômico-financeira da concessão administrativa dos serviços de manejo de RSU de Porto Velho, demonstrando a viabilidade do projeto, os parâmetros de remuneração do concessionário e a sustentabilidade fiscal para o Município ao longo do horizonte contratual de 30 anos. Este caderno propõe-se a fundamentar a definição do valor da Contraprestação Pública (CP), do Custo Médio Ponderado de Capital (WACC), da estrutura de financiamento e dos indicadores de retorno do projeto, consolidando as premissas tributárias, de depreciação e de equity que regem o modelo financeiro da SPE.

OBJETIVO GERAL

Estruturar a modelagem econômico-financeira da concessão administrativa dos serviços de manejo de Resíduos Sólidos Urbanos de Porto Velho, apurando o valor da Contraprestação Pública necessária para garantir a viabilidade econômica do projeto, a sustentabilidade fiscal do Poder Concedente e a bancabilidade da futura Sociedade de Propósito Específico (SPE), em conformidade com as exigências da Lei Federal nº 11.079/2004 e das normas regulatórias aplicáveis ao setor de saneamento básico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos do Caderno 6 podem ser assim definidos: (i) estruturar o Modelo de Negócio da concessão segundo o Business Model Canvas (BMC), adaptado à lógica das PPPs administrativas; (ii) calcular o Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) do projeto com base em parâmetros de mercado e risco setorial; (iii) estimar as receitas, os custos e os investimentos ao longo do horizonte contratual de 30 anos; (iv) apurar os indicadores de viabilidade econômico-financeira (TIR, VPL, ICSD e Value for Money); (v) avaliar a condição fiscal do Município de Porto Velho e propor estrutura de garantias adequada ao perfil de risco do Poder Concedente; e (vi) apresentar a Matriz de Riscos Econômico-Financeiros do projeto com classificação de criticidade e mecanismos de mitigação.

1.3 ESTRUTURA DO DOCUMENTO

O presente documento está estruturado em capítulos, de modo a contemplar todos os componentes da modelagem econômico-financeira da concessão, conforme indicado a seguir:

O Capítulo II apresenta as premissas estruturantes do modelo: marco regulatório sistematizado, detalhamento operacional da varrição e do aproveitamento energético, premissas tributárias (regime de Lucro Real), premissas de depreciação, premissas de financiamento e premissas de equity e estrutura de capital.

O Capítulo III apresenta o Modelo de Negócio da concessão pelo Business Model Canvas (BMC), com os nove blocos adaptados à lógica das PPPs administrativas e as possibilidades de financiamento via debêntures incentivadas, BNDES FINEM e BNB.

O Capítulo IV detalha o cálculo do WACC.

O Capítulo V apresenta as estimativas de geração de resíduos, CAPEX, OPEX e receitas da concessão.

O Capítulo VI traz a análise de viabilidade econômico-financeira completa, incluindo indicadores, Value for Money, análises de sensibilidade, condição fiscal do Município, garantias e Matriz de Riscos.

O Capítulo VII apresenta as Considerações Finais e o Capítulo VIII as Referências Bibliográficas.

II. PREMISSAS

II.1 MARCO REGULATÓRIO SISTEMATIZADO

A Lei Federal nº 12.305/2010¹, Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)², constitui a principal referência substantiva do setor. Ela estabelece a hierarquia de prioridades da gestão de RSU, não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, e define como obrigações dos titulares dos serviços, entre outros: o encerramento de lixões e aterros controlados; a implantação de coleta seletiva com participação de cooperativas de catadores; a elaboração e execução de Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; e a destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos. A PNRS é o instrumento que torna o Lixão da Vila Princesa e o Aterro do Jirau situações de desconformidade legal direta, impondo ao Município de Porto Velho e, por delegação à futura Concessionária, obrigação de encerramento técnico e execução de Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).

A Lei Federal nº 11.445/2007³, Novo Marco Legal do Saneamento, define os princípios fundamentais da prestação dos serviços públicos de saneamento, entre os quais se incluem a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos, e estabelece as condições para a delegação desses serviços ao setor privado. A Lei nº 14.026/2020⁴ atualizou, mas não revogou, a Lei nº 11.445/2007, mantendo a universalização como princípio estruturante e incorporando ao texto da lei metas de atendimento a serem cumpridas pelos contratos de concessão. Para a concessão de Porto Velho, as implicações diretas do Novo Marco são: (i) a exigência de que o contrato comprove a capacidade econômico-financeira da Concessionária para viabilizar a universalização dos serviços; (ii) a obrigatoriedade de metas quantitativas de cobertura e qualidade nos contratos; (iii) a definição da ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico) como entidade emissora de normas de referência para a regulação dos serviços de limpeza urbana e manejo de RSU, por meio da Resolução ANA nº 187/2024⁵, que aprovou a Norma de Referência nº 7/2024 especificamente sobre as condições gerais para prestação direta ou mediante concessão desses serviços.

¹ BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 3 ago. 2010. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm

² BRASIL. **Política Nacional de Resíduos Sólidos**. Disponível em: <https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/emissoes-e-residuos/residuos/politica-nacional-de-residuos-solidos-pnrs>

³ BRASIL. Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.038, de 28 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; e revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 8 jan. 2007. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm

⁴ BRASIL. Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020. Atualiza o marco legal do saneamento básico e altera a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, para atribuir à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) competência para editar normas de referência sobre o serviço de saneamento básico, a Lei nº 10.768, de 19 de novembro de 2003, a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, e a Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015, para aprimorar as condições estruturais do saneamento básico no País. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 16 jul. 2020. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l14026.htm

⁵ BRASIL. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Resolução ANA nº 187, de 25 de março de 2024. Aprova a Norma de Referência nº 8, que estabelece diretrizes sobre indenização de investimentos realizados e não amortizados ou depreciados dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 27 mar. 2024. Disponível em: <https://prosa.ana.gov.br/normas-de-referencia>

A Lei Federal nº 11.079/2004⁶, Lei das PPPs, regula o modelo contratual adotado para a concessão, definindo as modalidades de concessão patrocinada e administrativa, as exigências para a contratação, os mecanismos de garantia à Concessionária e os limites de comprometimento fiscal do Poder Concedente. O artigo 28 da Lei das PPPs estabelece que a soma das despesas de caráter continuado oriundas de contratos de PPP não poderá exceder 5% da receita corrente líquida do ente público, limite que deve ser verificado para o Município de Porto Velho na modelagem financeira, a fim de garantir a viabilidade fiscal da contratação ao longo do horizonte de 30 anos.

O Decreto Federal nº 10.936/2022⁷, que regulamenta a PNRS, detalha as obrigações dos titulares em relação à coleta seletiva, logística reversa e participação de catadores, reforçando a obrigatoriedade de contratação formal das cooperativas como parte do sistema concessionado.

No âmbito estadual, o marco regulatório se organiza em torno de três instrumentos principais.

A Lei Estadual nº 4.437/2018⁸ define a Política Estadual de Resíduos Sólidos de Rondônia (PERS) estabelece os princípios, objetivos e instrumentos da gestão de resíduos no estado, em alinhamento com a PNRS. A lei estadual determina que o Plano Estadual de Resíduos Sólidos e as ações no âmbito da Política Estadual devem contemplar as mudanças climáticas, a definição das áreas de maior vulnerabilidade e as ações de prevenção, adaptação e mitigação, com ênfase na redução, reuso, reciclagem e recuperação do conteúdo energético dos resíduos. Para a concessão de Porto Velho, esse dispositivo é relevante porque condiciona o projeto da CTR e a definição da rota tecnológica de aproveitamento energético a diretrizes estaduais que devem ser incorporadas ao modelo operacional.

O PERS, elaborado pela SEDAM com apoio da empresa Floram Engenharia e Meio Ambiente e publicado no Diário Oficial do Estado, foi elaborado com o intuito de integrar, organizar e planejar ações envolvendo os 52 municípios do Estado no que compete aos resíduos sólidos, permitindo a integração das medidas de manejo dos resíduos sólidos, a fiscalização, educação ambiental e capacitação técnica. O PERS é o instrumento estadual que garante acesso a recursos da União para financiamento de projetos de RSU nos municípios rondonienses, o que tem implicação direta sobre a elegibilidade da concessão de Porto Velho a linhas de crédito federais via BNDES e Caixa Econômica Federal.

A Lei Complementar Estadual nº 826/2015⁹, que criou e regulamenta a AGERO (Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia), define o papel do regulador estadual. A AGERO tem competência para controlar, fiscalizar, normatizar, padronizar, conceder, homologar e fixar tarifas dos serviços públicos delegados, incluída a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos, quando houver delegação pelo poder concedente dos serviços públicos. A definição sobre se a regulação da concessão de Porto Velho será exercida pela AGERO ou por entidade regulatória municipal própria é uma decisão que deve

⁶ BRASIL. Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004. Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública; altera as Leis nos 10.683, de 28 de maio de 2003, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003; e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 31 dez. 2004. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11079.htm

⁷ BRASIL. Decreto nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022. Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 13 jan. 2022. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/d10936.htm

⁸ RONDÔNIA. Lei Estadual nº 4.437, de 17 de dezembro de 2018. Institui a Política Estadual de Governança Climática e Serviços Ambientais - PGSA e cria o Sistema Estadual de Governança Climática e Serviços Ambientais - SGSA, no âmbito do Estado de Rondônia e dá outras providências. Disponível em: <https://sapl.al.ro.leg.br/media/sapl/public/normajuridica/2018/8761/l4437.pdf>

⁹ RONDÔNIA. Lei Complementar Estadual nº 826/2015 de Rondônia, de 9 de julho de 2015. *Reestrutura a Agência de Regulação de Serviços Públicos do Estado de Rondônia - ASPER e dá outras providências*. Disponível em: <http://ditel.casacivil.ro.gov.br/cotel/Livros/detalhes.aspx?coddoc=25734>

ser formalizada antes da estruturação do edital, pois afeta diretamente a estrutura de governança do contrato.

Adicionalmente, Rondônia instituiu, por lei complementar, a regionalização do saneamento básico considerando uma única microrregião abrangendo todos os seus municípios, em conformidade com as exigências do Novo Marco Legal do Saneamento. Esse arranjo implica que Porto Velho, ao estruturar sua concessão de RSU, opera em um ambiente de regionalização estadual já definido, o que pode gerar sinergias com outros municípios no futuro, mas também impõe à Concessionária a obrigação de compatibilizar sua operação com as diretrizes do arranjo microrregional.

No plano municipal, dois instrumentos estruturam o ambiente normativo da concessão.

A Lei Complementar Municipal nº 839/2021¹⁰ aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Porto Velho, estabelecendo as diretrizes, metas e programas para a gestão integrada dos serviços até o horizonte de planejamento de 2040. É este instrumento que funda juridicamente as metas de cobertura e recuperação de recicláveis adotadas no Caderno 3 como base das projeções de demanda, e que vincula o Poder Concedente às obrigações assumidas perante a legislação federal.

A Lei Complementar Municipal nº 908/2022¹¹ institui o regime de cobrança pelos serviços de saneamento básico no Município, definindo que o valor do preço público terá por base de cálculo o custo unitário com a prestação dos serviços multiplicado pela quantidade de resíduo sólido gerado, segundo tabela de cobrança elaborada e aplicada pela Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos, e determinando que os programas, projetos e ações da gestão integrada dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos serão custeados pelo fundo municipal de limpeza urbana. Essa lei é o instrumento que viabiliza juridicamente a contraprestação pública à Concessionária, pois cria o mecanismo fiscal de custeio dos serviços no âmbito municipal.

II.2 DETALHAMENTO OPERACIONAL E COMERCIAL DA VARRIÇÃO E DO APROVEITAMENTO ENERGÉTICO

A varrição de logradouros públicos integra o escopo da limpeza urbana definido pela Lei Federal nº 11.445/2007¹² e foi elencada no escopo metodológico do presente estudo como componente a ser detalhado individualmente. Sua operação, embora de menor complexidade tecnológica que a coleta domiciliar ou o tratamento de resíduos, representa componente relevante tanto do custo operacional quanto da percepção cotidiana de qualidade do serviço pela população.

Definição e escopo operacional. A varrição compreende a limpeza de vias públicas, calçadas, praças e logradouros com remoção de poeira, folhas, papéis e demais Resíduos de Limpeza Urbana (RLU). Os

¹⁰ PREFEITURA DE PORTO VELHO. Lei Complementar nº 839, de 04 de fevereiro de 2021. Aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Porto Velho, Rondônia, e dá outras providências. Disponível em: <https://sapl.portovelho.ro.leg.br/ta/1655/text>

¹¹ PREFEITURA DE PORTO VELHO. Lei Complementar nº 908, de 07 de julho de 2022. Dispõe sobre a Política municipal de Saneamento Básico do Município de Porto Velho, e dá outras providências. Disponível em: https://sapl.portovelho.ro.leg.br/media/sapl/public/normajuridica/2022/19097/lei_comp_no_908_de_07.07.2022_-_politica_de_saneamento.pdf

¹² BRASIL. Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.038, de 28 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; e revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 8 jan. 2007. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm

parâmetros adotados no Caderno 3¹³, com base no SINISA 2025, estimam a geração de RLU em Porto Velho em 0,08 kg/habitante/dia (categoria distinta dos resíduos domiciliares), totalizando aproximadamente 16.086 toneladas/ano na Sede Administrativa em 2027, crescendo progressivamente em função do aumento populacional. A varrição é o serviço responsável pela coleta e destinação desse fluxo específico de resíduos, que segue para a CTR Porto Velho juntamente com os demais RSU.

Estrutura operacional por eixo territorial. Na Sede Administrativa, a varrição opera em setores georreferenciados com frequência diferenciada por tipologia de via e densidade urbana: diária nas áreas centrais e comerciais de maior fluxo, e reduzida nos bairros residenciais periféricos. O núcleo central e os bairros consolidados, como Centro, Olaria, Liberdade e São Cristóvão, atendidos com coleta diária segundo o Caderno 2¹⁴, são igualmente os setores que demandam varrição mais frequente. As áreas periurbanas de expansão recente, identificadas no Caderno 2¹⁴ como zonas de acesso complexo e vias não pavimentadas, apresentam condicionantes operacionais distintos que exigem solução adaptada para a varrição, incluindo o uso de equipamentos manuais leves em substituição a varredeiras automotrizes, inviáveis em vias sem pavimentação regular.

Nos distritos do Alto e Médio Madeira, a varrição é executada em menor escala, restrita às áreas centrais dos núcleos urbanos distritais, onde a concentração de comércio e circulação de pessoas justifica a regularidade do serviço. Nos distritos do Baixo Madeira, o serviço de varrição é operacionalmente integrado à coleta manual, dado o tamanho reduzido dos núcleos atendidos e a inviabilidade de equipes dedicadas exclusivamente a esse serviço nas comunidades ribeirinhas.

Dimensão comercial. A varrição é integralmente remunerada pela Contraprestação Pública e não gera receitas acessórias. Sua remuneração se estrutura preferencialmente por disponibilidade, pagamento pela execução regular das rotas contratadas, e não por toneladas coletadas, dado que os RLU gerados pela varrição têm variação sazonal relevante associada à sazonalidade amazônica: no período de chuvas, a limpeza de vias demanda intensidade operacional maior em função da maior deposição de resíduos orgânicos e do arraste por enxurradas. Os KPIs associados à varrição devem refletir essa especificidade, com indicadores de regularidade de atendimento por setor e frequência de execução verificável, e não apenas de volume coletado.

O aproveitamento energético dos RSU é um componente da rota tecnológica de tratamento com implicações sobre o CAPEX e o OPEX da concessão e com potencial de geração de receita acessória. Sua estruturação no modelo de negócio deve refletir o grau atual de maturidade técnica e comercial de cada modalidade identificada nos Cadernos 2¹⁵ e 3¹⁶.

Biogás do aterro sanitário. A principal oportunidade de aproveitamento energético na concessão deriva da captação do biogás gerado pela decomposição anaeróbia da fração orgânica depositada no aterro sanitário da CTR Porto Velho. Com geração bruta de RSU projetada em 150.809 toneladas/ano em 2027, dos quais 51% correspondem à fração orgânica, equivalente a aproximadamente 77.516 toneladas/ano, o potencial de produção de biogás é relevante em escala. O Caderno 3 estimou potencial inicial de geração da ordem de 4.851 kWh/dia já no primeiro ano de operação, valor que cresce progressivamente com o acúmulo de massa orgânica no aterro. O Caderno 2, ao avaliar as rotas tecnológicas, identificou a biodigestão anaeróbia como

¹³ CONSÓRCIO PEZCO- PSPHUB-MASTERPRO-APPARECIDO&CARVALHO PINTO ADVOGADOS. **P3: AVALIAÇÃO COMERCIAL E ESTUDO DE DEMANDA**

¹⁴ CONSÓRCIO PEZCO- PSPHUB-MASTERPRO-APPARECIDO&CARVALHO PINTO ADVOGADOS. **P2: MODELAGEM DO PROJETO**

¹⁵ CONSÓRCIO PEZCO- PSPHUB-MASTERPRO-APPARECIDO&CARVALHO PINTO ADVOGADOS. **P2: MODELAGEM DO PROJETO**

¹⁶ CONSÓRCIO PEZCO- PSPHUB-MASTERPRO-APPARECIDO&CARVALHO PINTO ADVOGADOS. **P3: AVALIAÇÃO COMERCIAL E ESTUDO DE DEMANDA**

tecnologia madura indicada para resíduos úmidos, com elevado potencial de produção de energia renovável ou biometano, e alinhou essa escolha às metas do PLANARES que fixam em 63,4% o aproveitamento energético do biogás gerado até 2040.

Combustível Derivado de Resíduos (CDR). Os rejeitos da UVR da CTR Porto Velho com conteúdo energético elevado serão processados para produção de CDR, conforme detalhado no Caderno 2. O processo envolve trituração final para ajuste de granulometria, uso de separadores óticos para remoção de PVC e prensagem para otimizar o transporte até indústrias cimenteiras para coprocessamento. Essa rota tem escala dependente do volume e qualidade dos rejeitos da triagem e representa uma alternativa de destinação que simultaneamente reduz o volume enviado ao aterro, prolongando sua vida útil, e gera receita pela venda do CDR às cimenteiras.

Incineração de RSS. O tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde por incineração, previsto na rota tecnológica do Caderno 2 por meio da reativação e modernização do incinerador municipal de Porto Velho, enquadra-se no PLANARES como aproveitamento energético por tratamento térmico — Meta 9 — cuja contribuição ao mix energético municipal é secundária, mas cujo papel sanitário é insubstituível. O processo de incineração acima de 800°C reduz até 90% do volume e cerca de 75% da massa dos resíduos, eliminando a periculosidade dos RSS infectantes e genotóxicos coletados nos distritos do Alto, Médio e Baixo Madeira.

Dimensão comercial e tratamento contratual. O aproveitamento energético deve ser tratado contratualmente como receita acessória complementar e não estrutural. Conforme reconhecido no Caderno 3 com base no estudo do BNDES (Pimentel e Capanema, 2025), essas receitas não devem ser necessárias para garantir o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, mas podem contribuir para a modicidade da CP quando efetivamente realizadas. O mecanismo recomendado é o compartilhamento: as receitas provenientes da venda de energia, biometano ou CDR são divididas entre Concessionária e Poder Concedente em proporção a ser definida no Caderno 6, funcionando como redutor da contraprestação pública. Essa estrutura protege o projeto da volatilidade dos mercados de energia e subprodutos, especialmente relevante em Porto Velho, onde as condições de mercado para energia gerada por biogás ainda demandam estudos complementares de caracterização energética da fração orgânica e de viabilidade de comercialização local, conforme recomendado no Caderno 3.

II.3 PREMISSAS TRIBUTÁRIAS

A estruturação financeira e tributária deste empreendimento fundamenta-se na adoção do regime de Lucro Real, escolha técnica pautada pela magnitude dos aportes de capital e pela complexidade operacional inerente aos projetos de manejo de resíduos sólidos urbanos. A opção por este modelo de tributação permite uma apuração fidedigna dos resultados líquidos, assegurando a plena dedutibilidade de despesas operacionais, encargos financeiros e a depreciação regulatória dos ativos, elementos cruciais para a mitigação da carga tributária sobre o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Dessa forma, a modelagem econômica segue rigorosamente as diretrizes fiscais vigentes, integrando as variáveis de custeio e investimento aos parâmetros normativos detalhados a seguir, garantindo a conformidade e a transparência na projeção do fluxo de caixa da Sociedade de Propósito Específico (SPE).

TABELA 1 – PREMISSAS TRIBUTÁRIAS

Descrição	Taxa
PIS	1,65%
COFINS	7,60%

Descrição	Taxa
ISS ¹⁷	5,00%
IRPJ Base	15,00%
IRPJ Adicional (Acima de R\$ 240.000/ano)	10,00%
CSLL	9,00%

Fonte: Adaptada, Planares, 2022

II.4 PREMISSAS DE DEPRECIAÇÃO

A estrutura de modelagem econômico-financeira adota sistemática de depreciação linear na apuração fiscal, com segregação dos ativos reversíveis e operacionais em quatro categorias distintas. Essa classificação observa a natureza tecnológica, física e operacional de cada componente, associando-os a prazos diferenciados de exaustão e substituição (*capex de reinvestimento*), conforme detalhado a seguir:

- **Categoria 1 — Vida Útil de 2 Anos (Taxa de Depreciação de 50% a.a.):** Destinada a bens operacionais de curtíssimo ciclo de vida e baixo valor unitário, caracterizados pelo desgaste acelerado sob condições severas de uso. Inclui itens de mobilidade interna e acondicionamento periférico, tais como bombonas de 200 litros e carrinhos contêiner.
- **Categoria 2 — Vida Útil de 5 Anos (Taxa de Depreciação de 20% a.a.):** Abrange a frota de veículos pesados e os equipamentos de movimentação de carga indispensáveis à operação diária da concessão. Estão inseridos nesta categoria os caminhões compactadores, basculantes e poliguindastes, além de furgões, embarcações, quadriciclos, retroescavadeiras, pás carregadeiras e tratores.
- **Categoria 3 — Vida Útil de 10 Anos (Taxa de Depreciação de 10% a.a.):** Agrupa os ativos de caráter intermediário e as provisões associadas às obrigações de remediação e monitoramento, englobando as estruturas e passivos ambientais específicos das áreas da Vila Princesa e do Centro de Triagem (CT).
- **Categoria 4 — Vida Útil de 15 Anos (Taxa de Depreciação de 6,67% a.a.):** Compreende a infraestrutura civil de grande porte e os sistemas centralizados de automação de alta perenidade. Estão alocadas nesta categoria as obras de construção da Central de Tratamento de Resíduos (CTR) Municipal, da Estação de Transbordo (ETR) e das estações de transbordo distritais, bem como o incinerador municipal e os equipamentos tecnológicos do Centro de Controle Operacional (CCO).

A definição dessas premissas regulatórias e contábeis desempenha um papel crítico na projeção do fluxo de caixa descontado do projeto, impactando diretamente a apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Ao determinar o ritmo de reconhecimento das despesas de depreciação, o modelo estabelece o comportamento do **escudo fiscal (tax shield)** ao longo da concessão. Prazos de depreciação mais acelerados maximizam a dedutibilidade na base de cálculo do Lucro Real nos anos iniciais, postergando o desembolso de tributos e preservando a liquidez e a Taxa Interna de Retorno (TIR) do investidor nas fases de maior exposição do capital.

¹⁷ MANUAL PARA A RETENÇÃO DO ISSQN DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. Disponível em: <https://www.portovelho.ro.gov.br/uploads/docman/manualpararetencaodoissqnver01.pdf>

II.5 PREMISSAS DE FINANCIAMENTO

A modelagem econômico-financeira adota uma estrutura de capital fundamentada no financiamento de longo prazo via dívida sênior, cujas condições contratuais e impactos nas métricas de liquidez do projeto estão estruturados sob as seguintes premissas:

- **Ano de Emissão:** segundo ano do contrato (2028). O cronograma prevê o desembolso e a captação dos recursos casados com a curva de investimentos mais acentuada do projeto.
- **Alavancagem Financeira (*Leverage* / *Relação Dívida/CAPEX*):** 60%. O modelo assume que 60% do *Capital Expenditure* (CAPEX) total elegível será suportado por terceiros (*Debt*), exigindo uma contrapartida de 40% em recursos próprios (*Equity*) por parte dos acionistas, que será detalhado na construção do WACC ("*Weighted Average Cost of Capital*") ou Custo Médio Ponderado de Capital.
- **Taxa de Estruturação (*Upfront Fee* / *Fee de Emissão*):** 2% sobre o montante total captado. Este custo de transação é integralmente provisionado no momento da emissão e apropriado contabilmente como despesa pré-operacional (ou amortizado ao longo do prazo do financiamento, a depender do critério de custo amortizado adotado), gerando impacto imediato nas necessidades de capital de giro iniciais.
- **Custo Nominal da Dívida (*Cost of Debt*):** IPCA + 11,42% ao ano. Registra-se que esta taxa representa o custo real bruto da operação, que será detalhado na construção do WACC.
- **Prazo Total (*Tenor*):** cinco anos inferior ao prazo da concessão, no caso 25 anos. O período de maturação é aderente ao ciclo de vida dos ativos de infraestrutura do projeto, distribuindo a pressão do serviço da dívida ao longo de um quarto de século.
- **Sistema de Amortização:** Tabela PRICE (Sistema Francês de Amortização). A escolha por esta metodologia resulta em prestações conjuntas (principal + juros) constantes em termos nominais ao longo de todo o horizonte de pagamento. Consequentemente, observa-se uma dinâmica onde a parcela de juros é decrescente e a amortização do principal é crescente a cada período.

Índice de Cobertura do Serviço da Dívida Mínimo (ICSD): 1,30x. O *covenant* financeiro estabelece que o Fluxo de Caixa Disponível para o Serviço da Dívida (FCDSD) deve ser de, no mínimo, 1,30 vezes o valor da parcela (principal + juros) devida no respectivo período de apuração. A violação deste patamar mínimo atua como um gatilho de governança e proteção dos credores, configurando inadimplência técnica (*default* contratual), com a imediata ativação de mecanismos de retenção de caixa e bloqueio integral na distribuição de dividendos (*dividend lock-up*).

II.6 PREMISSAS DE EQUITY E ESTRUTURA DE CAPITAL

A estrutura de capital da concessão foi dimensionada a partir do valor presente da Contraprestação Pública ao longo dos 30 anos do contrato, que constitui a base de referência para o dimensionamento dos recursos necessários à constituição e operação da Sociedade de Propósito Específico (SPE).

O modelo adota uma estrutura mista de financiamento, combinando capital próprio dos acionistas com dívida sênior de longo prazo, em proporções que refletem as práticas consolidadas do mercado de Project Finance para concessões de saneamento e infraestrutura urbana no Brasil. O equity total corresponde a um percentual do valor do contrato, com capital social mínimo fixado em patamar inferior a esse mesmo valor, proporção que garante comprometimento patrimonial suficiente dos acionistas para fins de elegibilidade ao financiamento junto a instituições como BNDES e Caixa Econômica Federal.

A integralização do capital social não ocorre integralmente no momento da constituição da SPE. O modelo prevê integralização parcial no ato de constituição, com o saldo a ser chamado ao longo da fase de implantação, conforme o cronograma de desembolso do CAPEX. Esse escalonamento reduz o desembolso imediato dos acionistas e melhora a rentabilidade medida pela TIR do equity, uma vez que posterga parte do aporte para momentos em que o projeto já apresenta receitas operacionais.

O modelo estabelece ainda dois mecanismos de controle sobre a alocação dos resultados gerados pela SPE. O primeiro é o gatilho de redução de capital: quando o equity acumulado superar o limite parametrizado sobre o equity total integralizado, torna-se possível a devolução de capital aos acionistas, seja por amortização ou distribuição extraordinária (mecanismo que evita o acúmulo excessivo de caixa na SPE e melhora a eficiência do capital investido). O segundo é a reserva legal obrigatória, constituída à razão de percentual fixo do lucro líquido de cada exercício, até o limite proporcional ao capital social, em conformidade com a Lei das Sociedades Anônimas.

Por fim, o caixa mínimo operacional parametrizado no modelo representa o colchão de liquidez que a SPE deve manter permanentemente disponível para cobertura de obrigações de curto prazo. Esse parâmetro deverá ser suficiente para uma operação da complexidade logística e territorial da concessão de Porto Velho, onde eventos sazonais, como a estiagem extrema no Baixo Madeira, podem gerar necessidades de caixa não previstas no fluxo operacional ordinário.

TABELA 2 – PREMISSAS DE EQUITY E ESTRUTURA DE CAPITAL

Premissas	Valores
Valor do contrato	R\$ 2.311,9 milhões
Equity + Dívida inicial	R\$ 313,8 milhões
Capital social mínimo	R\$ 23,1 milhões (1% do valor do contrato)
Equity total	R\$ 57,8 milhões (2,5% do valor do contrato)
Integralização inicial	40% do capital social mínimo
Gatilho de redução de capital	40% do equity total integralizado
Reserva legal — constituição	5% do lucro líquido por exercício
Reserva legal — limite	20% do capital social
Caixa mínimo operacional	R\$ 200 mil

Fonte: Adaptada, PMSB, 2022

III. MODELO DE NEGÓCIO DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE RSU DE PORTO VELHO

III.1 O MODELO DE NEGÓCIO SEGUNDO OSTERWALDER E PIGNEUR

Em sua obra seminal *Business Model Generation* (John Wiley & Sons, 2010)¹⁸, Alexander Osterwalder e Yves Pigneur definem modelo de negócio como a descrição da lógica pela qual uma organização cria, entrega e captura valor. Para os autores, essa lógica não é um documento isolado nem um plano financeiro: é a representação integrada de como todos os componentes de uma organização se conectam para sustentar uma proposta de valor ao longo do tempo.

¹⁸ OSTERWALDER, A.; PIGNEUR, Y. *Business Model Generation*. Hoboken: John Wiley & Sons, 2010.

A ferramenta que Osterwalder e Pigneur desenvolveram para operacionalizar essa definição é o Business Model Canvas (BMC), estruturado em nove blocos interdependentes que cobrem as dimensões estratégicas, operacionais e financeiras de qualquer organização:

1. **Segmentos de Clientes:** define para quem a organização cria valor, quem são seus clientes mais importantes, como se diferenciam e o que esperam receber. Para os autores, sem uma compreensão clara dos segmentos atendidos, os demais perdem seu ponto de ancoragem.
2. **Proposta de Valor:** descreve o conjunto de benefícios que a organização entrega a cada segmento, e o que a diferencia de alternativas disponíveis no mercado. Osterwalder e Pigneur ressaltam que a proposta de valor pode resolver um problema, satisfazer uma necessidade ou criar um ganho, e que ela deve ser clara, mensurável e diretamente percebida pelo cliente.
3. **Canais:** descreve como a organização se comunica e entrega sua proposta de valor aos segmentos de clientes. Inclui canais de distribuição, venda, comunicação e pós-entrega. Os autores distinguem canais próprios de canais de parceiros, e canais diretos de indiretos, reconhecendo que a escolha dos canais afeta tanto a experiência do cliente quanto a estrutura de custos.
4. **Relacionamento com Clientes:** define o tipo de relação que a organização estabelece e mantém com cada segmento. As relações podem variar de atendimento pessoal dedicado a sistemas totalmente automatizados, de comunidades de usuários a mecanismos de cocriação. Para os autores, este bloco responde à pergunta: como atraímos, retemos e expandimos nossa base de clientes?
5. **Fontes de Receita:** representa como a organização gera receita a partir de cada segmento de clientes. Osterwalder e Pigneur identificam múltiplos mecanismos, como venda de ativos, taxa de uso, assinatura, licenciamento e corretagem, e ressaltam que cada fonte pode ter mecanismos de precificação distintos. É neste bloco que a lógica de captura de valor se torna explícita.
6. **Recursos Principais:** descreve os ativos mais importantes para que o modelo de negócio funcione. Os recursos principais variam conforme o tipo de modelo: uma empresa manufatureira depende de plantas industriais; uma plataforma digital depende de infraestrutura de dados e algoritmos.
7. **Atividades Principais:** descreve as ações mais críticas que a organização deve executar para que seu modelo funcione. Para os autores, as atividades principais derivam diretamente da proposta de valor e dos canais adotados: uma consultora realiza atividades de resolução de problemas; uma plataforma realiza atividades de gestão de rede.
8. **Parcerias Principais:** descreve a rede de fornecedores e parceiros que viabilizam o funcionamento do modelo. Osterwalder e Pigneur identificam quatro motivações para a construção de parcerias: otimização e economia de escala, redução de riscos, aquisição de recursos específicos e acesso a atividades que a organização não realiza internamente.
9. **Estrutura de Custos:** descreve todos os custos incorridos para operar o modelo de negócio. Os autores distinguem modelos orientados por custo (que buscam minimizar despesas) de modelos orientados por valor (que priorizam a entrega de propostas de alto valor percebido e aceitam estruturas de custo mais elevadas). Em ambos os casos, a estrutura de custos deve ser derivada dos blocos de recursos, atividades e parcerias, não tratada isoladamente.

O mérito central do BMC, segundo os próprios autores, é que ele coloca todos esses elementos em uma única visão, permitindo que a organização identifique inconsistências internas, teste hipóteses e avalie o impacto de mudanças em qualquer bloco sobre os demais. Um bloco nunca existe de forma isolada: alterar a proposta de valor exige revisar os canais; mudar os segmentos de clientes redefine as fontes de receita; expandir as atividades principais pressiona a estrutura de custos.

III.2 A ADAPTAÇÃO DO BMC PARA UMA PPP

A transposição direta do *Business Model Canvas* para uma Parceria Público-Privada exige ajustes conceituais importantes, porque a lógica de criação, entrega e captura de valor em concessões administrativas de serviços públicos difere estruturalmente da lógica do mercado competitivo para o qual o BMC foi originalmente concebido.

Em um modelo de negócio privado clássico, a organização compete pela preferência de clientes que podem, livremente, escolher fornecedores alternativos. A captura de valor ocorre por meio de receitas geradas diretamente desses clientes, e a proposta de valor deve ser suficientemente diferenciada para justificar a escolha. Nesse ambiente, os blocos de segmentos de clientes e fontes de receita são a âncora do modelo.

Em uma PPP administrativa, essa lógica se reconfigura em três aspectos fundamentais:

Primeiro, o "cliente pagante" é o Estado, não o usuário final. Conforme estabelecido pela Lei Federal nº 11.079/2004¹⁹, na concessão administrativa o Poder Público é o responsável pela remuneração integral do concessionário. O cidadão-usuário recebe o serviço, mas não o paga diretamente. Isso inverte a direção do fluxo de receita: em vez de depender da disposição a pagar de milhares de usuários individuais, o concessionário depende da capacidade fiscal e do compromisso contratual de um único pagador institucional, o Município. Esse arranjo reduz o risco de demanda dispersa, mas concentra o risco de crédito no ente público.

Segundo, a proposta de valor é regulada e não diferenciada pela concorrência. O que a concessionária entrega não é escolhido livremente pelo mercado, mas definido em contrato. As metas de cobertura, frequência de coleta, índice de recuperação de recicláveis e padrões operacionais são estabelecidos pelo Poder Concedente com base em legislação federal pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)²⁰, Marco do Saneamento²¹ e nos planos municipais. A inovação e a eficiência operacional do concessionário não se expressam em diferenciação de produto, mas em cumprimento superior de indicadores de desempenho e em estruturas de custo que ampliem a margem dentro de uma remuneração contratualmente fixada.

Terceiro, o horizonte de criação de valor é de longo prazo e estrutural. O contrato de 30 anos da concessão de RSU de Porto Velho não admite o mesmo dinamismo de revisão de modelo que uma startup ou empresa privada prática. As decisões sobre infraestrutura, tecnologia, logística e parcerias tomadas no início do contrato condicionam a operação por décadas. O BMC, nesse contexto, deixa de ser um instrumento de teste ágil de hipóteses e se torna uma declaração estratégica de longo prazo, sujeita a revisões contratuais específicas.

Feitas essas considerações, os nove blocos do BMC permanecem válidos como estrutura analítica, mas seu preenchimento deve refletir a natureza tripartite da PPP: a **relação com o Poder Concedente** (que define e paga o serviço), a **relação com o usuário-cidadão** (que recebe o serviço e cuja satisfação é o objeto final da concessão) e a **relação com parceiros operacionais e financeiros** (que viabilizam a execução técnica e o financiamento de longo prazo). Como será visto na definição dos blocos a seguir.

¹⁹ BRASIL. Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11079.htm.

²⁰ BRASIL. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em: <https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/emissoes-e-residuos/residuos/politica-nacional-de-residuos-solidos-pnrs>

²¹ BRASIL. Marco Legal do Saneamento. Disponível em: <https://www.gov.br/cidades/pt-br/assuntos/saneamento/marco-legal-do-saneamento>

III.3 BLOCO 1 DO BMC — SEGMENTOS DE CLIENTES

A concessão administrativa de RSU de Porto Velho atende a dois segmentos de natureza distinta, cujas necessidades, expectativas e formas de relacionamento diferem substancialmente.

O **Poder Concedente** — o **Município de Porto Velho** — é o cliente contratual e pagador. Sua necessidade central é a universalização dos serviços de coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos em conformidade com a PNRS²² e com o Marco do Saneamento²³, mitigando passivos ambientais, reduzindo custos operacionais hoje fragmentados em contratos emergenciais e garantindo continuidade de serviço essencial à população. Para o Município, o valor entregue pela concessão é mensurável em indicadores de desempenho contratual, em redução de passivo ambiental e em capacidade fiscal liberada pelo modelo de PPP.

O **cidadão-usuário dos serviços de RSU de Porto Velho** é o beneficiário final da concessão, distribuído por uma área territorial de 34.091 km² e organizado em quatro eixos operacionais com características radicalmente distintas. Conforme detalhado no Caderno 2²⁴, a Sede Administrativa concentra 86,96% da população (aproximadamente 489 mil habitantes em 2027), com coleta domiciliar convencional e mecanizada em área urbana consolidada. O Eixo Alto e Médio Madeira abrange distritos ao longo da BR-364 (Extrema, Nova Califórnia, Vista Alegre do Abunã, Fortaleza do Abunã, Jaci-Paraná, União Bandeirantes, Rio Pardo e Abunã) onde o acesso rodoviário é possível, embora condicionado à sazonalidade das chuvas. O Eixo Baixo Madeira compreende os distritos de São Carlos, Nazaré, Calama e Demarcação, cujo único acesso regular é por via fluvial pelo Rio Madeira, com variação de nível de até 12 metros entre cheia e estiagem. Esse eixo, embora represente apenas 1% da população total, constitui o segmento operacionalmente mais complexo e de maior custo unitário por tonelada coletada.

A heterogeneidade territorial desses segmentos é o fator mais determinante da estrutura operacional e financeira da concessão. Não se trata de um serviço uniforme prestado a uma população homogênea, mas de um sistema integrado que deve simultaneamente responder à escala urbana da sede e à especificidade logística dos territórios fluviais, respeitando o princípio constitucional da universalização dos serviços públicos essenciais.

III.4 BLOCO 2 DO BMC — PROPOSTA DE VALOR

A proposta de valor da concessão se estrutura em duas dimensões complementares: uma para o Poder Concedente e outra para o cidadão-usuário.

Para o **Poder Concedente**, a concessão entrega a transformação de um sistema hoje fragmentado, ineficiente e em desconformidade legal em um sistema integrado, ambientalmente adequado e financeiramente sustentável. Conforme consolidado na Matriz de Criticidade do Caderno 2²⁴, o diagnóstico atual revela ausência de Estações de Transbordo (ETRs), operação do Lixão da Vila Princesa em desconformidade com a legislação federal, taxa de reciclagem inferior a 2% da massa gerada, Aterro do Jirau sem operação e atendimento deficitário no Baixo Madeira. A concessão resolve estruturalmente esses problemas por meio de investimento privado de longo prazo (CAPEX projetado de R\$ 2

²² BRASIL. **Política Nacional de Resíduos Sólidos**. Disponível em: <https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/emissoes-e-residuos/residuos/politica-nacional-de-residuos-solidos-pnrs>

²³ BRASIL. **Marco Legal do Saneamento**. Disponível em: <https://www.gov.br/cidades/pt-br/assuntos/saneamento/marco-legal-do-saneamento>

²⁴ CONSÓRCIO PEZCO- PSPHUB-MASTERPRO-APPARECIDO&CARVALHO PINTO ADVOGADOS. **P2: MODELAGEM DO PROJETO**

98,3 milhões ao longo de 30 anos), gestão especializada e transferência dos riscos operacionais ao concessionário, liberando capacidade fiscal e técnica do Município.

Para o **cidadão-usuário**, a proposta de valor consiste na universalização da coleta regular e seletiva com cobertura crescente, de 98% em 2027 a 100% a partir de 2029, e na melhoria contínua da qualidade e regularidade do serviço, inclusive nas comunidades ribeirinhas do Baixo Madeira historicamente desassistidas. O encerramento técnico do Lixão da Vila Princesa e a implantação da Central de Tratamento de Resíduos (CTR Porto Velho), com triagem mecanizada, compostagem e tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), entregam à população um ambiente urbano mais limpo, seguro e ambientalmente responsável.

III.5 BLOCO 3 DO BMC — CANAIS

Os canais pelos quais a Concessionária entrega sua proposta de valor estruturam-se em três camadas operacionais distintas, cada uma correspondendo a um eixo territorial do município.

Na **Sede Administrativa**, o canal primário é a coleta domiciliar porta a porta por caminhões compactadores de 15m³, operada em setores com frequências de três vezes por semana para áreas comerciais e residenciais de maior densidade, e de duas vezes por semana para bairros periféricos, conforme o sistema de roteiros mapeado no Caderno 2²⁵. Complementarmente, operam contêineres metálicos de 1,2m³ e 5m³ em pontos de concentração como feiras livres, calçadas e áreas comerciais de alto fluxo, e uma rede de dez Ecopontos distribuídos no perímetro urbano para entrega voluntária de recicláveis.

No **Eixo Alto e Médio Madeira**, o canal é o transporte rodoviário por caminhões compactadores e basculantes, adaptados às condições das vias vicinais da BR-364. A operação inclui a implantação de Estações de Transbordo (ETRs) estrategicamente posicionadas para viabilizar o transbordo dos resíduos coletados para carretas de maior capacidade, reduzindo a Distância Média de Transporte (DMT) e eliminando o principal gargalo logístico atual, caminhões compactadores percorrendo centenas de quilômetros carregados até o aterro. Para Nova Califórnia, a reorientação da destinação para o Aterro do Jirau, conforme modelado no Caderno 2²⁵, representa redução média de aproximadamente 120 km no trajeto, com ganho direto em custo operacional.

No **Eixo Baixo Madeira**, o canal estrutural é o modal fluvial, operado por embarcações de porte diferenciado conforme a sazonalidade hidrológica do Rio Madeira. No período de cheia (dezembro a maio), catamarãs e balsas com capacidade para 20 toneladas realizam o transporte de longa distância até a ETR próxima à sede. No período de estiagem (junho a novembro), quando a redução do calado restringe embarcações maiores, a operação se apoia em barcos de alumínio de 17 pés e, em situações de seca extrema, no sistema de "Tirolesas Logísticas" — cabos aéreos que transportam bombonas de 200 litros da margem até o ponto de embarque navegável, inovação concebida para superar o recuo das águas e a exposição das áreas de várzea.

III.6 BLOCO 4 DO BMC — RELACIONAMENTO COM CLIENTES

O relacionamento com o **Poder Concedente** se estabelece por meio de um contrato de PPP de 30 anos, estruturado com mecanismos formais de monitoramento contínuo, relatórios periódicos de desempenho, reuniões de acompanhamento e auditorias regulatórias. A remuneração por Contraprestação Pública (CP) vinculada a Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs) cria uma relação de prestação de contas objetiva e mensurável: o Município paga pelo cumprimento de metas, e a Concessionária responde financeiramente por

²⁵ CONSÓRCIO PEZCO- PSPHUB-MASTERPRO-APPARECIDO&CARVALHO PINTO ADVOGADOS. **P2: MODELAGEM DO PROJETO**

desvios. Esse modelo de relacionamento é estruturalmente diferente de uma relação comercial de mercado, é uma parceria de longo prazo com compartilhamento formal de riscos e responsabilidades.

O relacionamento com o **cidadão-usuário** se materializa na regularidade e qualidade do serviço prestado diariamente. O sistema de coleta porta a porta é, em si, o principal canal de relacionamento com a população, pois é o ponto de contato mais visível e cotidiano com a concessão. Complementarmente, a Concessionária mantém canais de comunicação para reclamações, solicitações e informações sobre coleta seletiva, e assume a responsabilidade pela execução de programas contínuos de educação ambiental, obrigação acessória prevista na PNRS²⁶, voltados à conscientização da população sobre separação na fonte, redução e destinação adequada de resíduos.

A **inclusão socioproductiva de catadores**, em especial da Cooperativa Catanorte, representa uma dimensão estratégica do relacionamento da Concessionária com a comunidade local. A integração formal das cooperativas à operação da Unidade de Valorização de Resíduos (UVR) da CTR Porto Velho, com garantia de autonomia na comercialização dos materiais triados e reversão integral das receitas aos cooperados, atende ao Art. 44 da PNRS²⁶ e transforma um ator social hoje operando em condições precárias em parceiro estrutural da cadeia de valor da concessão.

III.7 BLOCO 5 DO BMC — FONTES DE RECEITA

A estrutura de receitas da concessão se organiza em uma fonte principal garantida e fontes acessórias complementares.

A **Contraprestação Pública (CP)** é a fonte de receita principal e constitui a âncora financeira do modelo de negócio. Ela remunera integralmente o concessionário pela disponibilização da infraestrutura e pela prestação dos serviços contratados, cobrindo o CAPEX amortizado ao longo do contrato, o OPEX projetado por eixo territorial e a remuneração do capital investido, conforme detalhado no Caderno 2²⁷. A CP é estruturada com uma parcela de disponibilidade que remunera a infraestrutura independentemente do volume coletado e uma parcela de desempenho vinculada ao cumprimento dos KPIs contratuais, criando incentivo permanente para a excelência operacional.

As **receitas acessórias** constituem fontes complementares que, conforme recomendação do BNDES (Pimentel e Capanema, 2025)²⁸, não devem ser estruturais para o equilíbrio financeiro da concessão, mas podem contribuir para a modicidade da CP quando efetivamente realizadas. Identificam-se três fontes relevantes para Porto Velho: a comercialização de materiais recicláveis recuperados na UVR (papel, plástico, metal e vidro), cuja viabilidade depende das cotações de mercado e do índice efetivo de recuperação, projetado de 4,7% em 2027 a 11,2% em 2040 conforme as metas do Caderno 3²⁹; o aproveitamento energético do biogás gerado no aterro sanitário, com potencial inicial estimado em torno de 4.851 kWh/dia, sujeito à definição da rota tecnológica e a estudos complementares de caracterização energética; e a geração de créditos de carbono derivados do encerramento do Lixão da Vila Princesa e da operação do aterro com captação de biogás, mercado ainda incipiente no Brasil mas de potencial relevante no horizonte de 10 a 20 anos.

²⁶ BRASIL. **Política Nacional de Resíduos Sólidos**. Disponível em: <https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/emissoes-e-residuos/residuos/politica-nacional-de-residuos-solidos-pnrs>

²⁷ CONSÓRCIO PEZCO- PSPHUB-MASTERPRO-APPARECIDO&CARVALHO PINTO ADVOGADOS. **P2: MODELAGEM DO PROJETO**

²⁸ PIMENTEL, Letícia Barbosa; CAPANEMA, Luciana Xavier de Lemos. **Gestão de resíduos sólidos urbanos no Brasil: diagnóstico, desafios e oportunidades**. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, v. 31, n. 59, p. [167] -208

²⁹ CONSÓRCIO PEZCO- PSPHUB-MASTERPRO-APPARECIDO&CARVALHO PINTO ADVOGADOS. **P3: AVALIAÇÃO COMERCIAL E ESTUDO DE DEMANDA**

III.8 BLOCO 6 DO BMC — RECURSOS PRINCIPAIS

Os recursos principais da concessão se distribuem em quatro categorias.

Os **recursos físicos e de infraestrutura** compreendem uma frota especializada, composta por caminhões compactadores, basculantes e poliguindastes, furgões para RSS, quadriciclos e embarcações fluviais de diferentes portes para a região do Baixo Madeira. Além disso, a estrutura inclui instalações operacionais como o CTR Porto Velho, que conta com UVR mecanizada, pátio de compostagem e incinerador municipal reformado, além de ETRs e Ecopontos. Toda a operação é controlada em tempo real por meio de um sistema integrado de pesagem, rastreamento via GPS e telemetria.

Os **recursos humanos** constituem o principal componente do OPEX operacional, integrando equipes de coleta de RSU, motoristas de equipamentos especializados, equipes de coleta de RSS, operadores da CTR e pessoal técnico-administrativo. O dimensionamento detalhado por eixo territorial, levantado no Caderno 3²⁹, indica, para a configuração inicial: 17 caminhões com 32 motoristas e 95 agentes de coleta para o Médio Madeira e Sede; 3 caminhões com 3 motoristas e 9 agentes para o Alto Madeira; e 3 quadriciclos com 3 motoristas e 10 agentes para o Baixo Madeira.

Os **recursos financeiros** abrangem o capital próprio da SPE, constituída pelos acionistas da Concessionária, e o capital de terceiros captado junto a financiadores elegíveis, notadamente BNDES e Caixa Econômica Federal, estruturado em modalidade de Project Finance com garantia ancorada no fluxo de CP futuro.

Os **recursos intelectuais e regulatórios** incluem as licenças ambientais necessárias para operação da CTR e do aterro sanitário, a propriedade intelectual sobre sistemas de roteirização e controle operacional, e o conhecimento especializado em engenharia sanitária adaptada à realidade amazônica — incluindo a gestão da sazonalidade fluvial e das rotas logísticas multimodais sem equivalente em concessões urbanas convencionais.

III.9 BLOCO 7 DO BMC — ATIVIDADES PRINCIPAIS

As atividades principais da concessão se organizam ao longo da cadeia de manejo de RSU, da geração à disposição final.

A **coleta e transporte de resíduos** é a atividade de maior visibilidade e de maior componente de custo variável. Abrange a execução dos roteiros domiciliares porta a porta na Sede e nos distritos rodoviários, a operação da coleta mecanizada via contêineres em pontos de alta concentração, a coleta diferenciada de Resíduos de Serviços de Saúde por furgões especializados e a operação logística fluvial no Baixo Madeira com gestão ativa da sazonalidade hidrológica.

A **operação das infraestruturas de tratamento e destinação** compreende o funcionamento da CTR Porto Velho com triagem mecanizada na UVR, compostagem da fração orgânica de feiras e mercados, tratamento de RSS por autoclavagem ou incineração e operação do aterro sanitário licenciado, bem como a operação do Aterro do Jirau para os resíduos do Alto Madeira, com triagem integrada.

A **gestão dos passivos ambientais** é uma atividade de início de concessão de impacto crítico: o encerramento técnico do Lixão da Vila Princesa e o reordenamento ambiental do Aterro do Jirau por meio de Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) são pré-condições para o cumprimento dos requisitos legais da PNRS e para a credibilidade ambiental da concessão.

A **gestão de desempenho e conformidade regulatória** é uma atividade transversal que sustenta a remuneração contratual: monitoramento contínuo dos KPIs, emissão de relatórios ao Poder Concedente, gestão de não conformidades e execução de programas de educação ambiental.

III.10 BLOCO 8 DO BMC — PRINCIPAIS PARCERIAS

As parcerias principais da concessão se estruturam em quatro grupos com motivações distintas.

As **cooperativas de catadores, em especial a Catanorte**, são parceiras operacionais insubstituíveis na etapa de triagem e comercialização de recicláveis da UVR. Sua integração formal ao sistema, com garantia de autonomia comercial e reversão integral das receitas aos cooperados, atende às exigências da PNRS³⁰ e confere à concessão uma dimensão de inclusão social que o Poder Concedente valoriza como componente da proposta de valor pública.

Os **financiadores de longo prazo** — BNDES, Caixa Econômica Federal e bancos comerciais estruturadores do Project Finance — são parceiros sem os quais o volume de CAPEX inicial não seria viável para a SPE. A qualidade dessa parceria depende diretamente da solidez das garantias oferecidas pelo Município e da estrutura contratual da CP.

Os **fornecedores estratégicos de frota e infraestrutura** — fabricantes de caminhões compactadores, fornecedores de embarcações especializadas, construtoras da CTR e do aterro — são parceiros cuja seleção e gestão contratual determinam a qualidade dos ativos e os custos de manutenção ao longo do contrato.

O **Poder Concedente — Município de Porto Velho** — é, simultaneamente, cliente pagador, regulador e parceiro estratégico. Sua responsabilidade na disponibilização das áreas para ETRs e CTR, no licenciamento ambiental inicial e na oferta de mecanismos de garantia da CP constitui condição necessária para a viabilidade do modelo de negócio. A qualidade dessa parceria influencia diretamente o risco percebido pelos financiadores e, conseqüentemente, o custo de capital da concessão.

III.11 BLOCO 9 DO BMC — ESTRUTURA DE CUSTOS

A estrutura de custos é orientada predominantemente pelo valor: a universalização do serviço em território de 34.091 km² com características logísticas singulares impõe custos unitários que não seriam justificáveis em uma lógica pura de minimização de despesas. O Baixo Madeira exemplifica essa condição: embora represente apenas 1% da população, sua complexidade operacional implica custos per capita significativamente superiores aos da Sede, justificados pelo princípio constitucional da universalização.

Os **custos de pessoal** constituem a maior parcela do OPEX, abrangendo salários, encargos trabalhistas e benefícios de equipes operacionais, técnicas e de supervisão dimensionadas pelas convenções coletivas vigentes, conforme projetado no Caderno 2³¹, as equipes de coleta de RSU da Sede.

Os **custos de combustíveis e insumos operacionais** como diesel, EPIs, reagentes para tratamento de gases, materiais de enfiamento de recicláveis, com variação associada à oscilação do preço dos combustíveis fósseis, mitigada por cláusulas contratuais de reequilíbrio.

³⁰ BRASIL. **Política Nacional de Resíduos Sólidos**. Disponível em: <https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/emissoes-e-residuos/residuos/politica-nacional-de-residuos-solidos-pnrs>

³¹ CONSÓRCIO PEZCO- PSPHUB-MASTERPRO-APPARECIDO&CARVALHO PINTO ADVOGADOS. **P2: MODELAGEM DO PROJETO**

Os **custos de manutenção preventiva e corretiva** da frota e das infraestruturas de tratamento oscilam em função dos ciclos de reposição de ativos, com picos nos anos de renovação de frota conforme o CAPEX quinquenal projetado no Caderno 2³¹ e custos mais baixos nos anos intermediários.

Os **custos de instalações operacionais** do CTR, do Aterro do Jirau, dos ETRs e dos Ecopontos que incorporam despesas com energia elétrica, água industrial, segurança patrimonial e limpeza industrial.

Os **custos administrativos e de gestão** abrangem a estrutura da sede administrativa da SPE, equipamentos administrativos, materiais e insumos de escritório.

III.12 POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO

A viabilidade econômico-financeira de uma concessão administrativa de longo prazo como a de RSU de Porto Velho depende criticamente da capacidade da Concessionária de acessar fontes de financiamento com custo, prazo e condições adequados ao perfil do projeto: de retorno moderado, longo horizonte e lastro em contraprestação pública. O mercado brasileiro dispõe de três modalidades especialmente relevantes para este tipo de estrutura, cujas características, vantagens e aplicabilidade para a concessão de Porto Velho são detalhadas a seguir.

III.13 DEBÊNTURES INCENTIVADAS — LEI Nº 12.431/2011

As debêntures incentivadas foram instituídas pela Lei Federal nº 12.431/2011³² com o objetivo de ampliar o acesso de projetos de infraestrutura ao mercado de capitais doméstico, por meio de incentivos fiscais direcionados aos investidores. O benefício fiscal concedido pela Lei nº 12.431/2011 isenta do imposto de renda os rendimentos auferidos por investidores pessoa física e estabelece em 15% a alíquota para pessoas jurídicas, tornando o investimento mais atrativo em relação às debêntures comuns.

O instrumento evoluiu significativamente em 2024. A Lei Federal nº 14.801/2024³³ estabeleceu benefícios fiscais a projetos de infraestrutura por meio das novas debêntures de infraestrutura, além de propor alterações à regulação das debêntures incentivadas instituídas pela Lei nº 12.431/2011. Ambas têm o objetivo de fomentar a captação de recursos por projetos de infraestrutura no Brasil até 2030. As duas modalidades coexistem de forma complementar: enquanto a Lei nº 12.431/2011 beneficia o investidor, a Lei nº 14.801/2024 beneficia o emissor ampliando o universo de captadores e investidores elegíveis.

A concessão de RSU de Porto Velho enquadra-se diretamente como emissora elegível. Poderão emitir debêntures incentivadas e debêntures de infraestrutura as sociedades por ações titulares de projetos de infraestrutura enquadrados nos setores prioritários que sejam objeto de concessão, permissão, autorização, arrendamento ou, para o setor de saneamento básico, de contrato de programa. O saneamento básico, compreendendo todos os serviços regulados pelo Novo Marco do Saneamento, figura entre os setores elegíveis, assim como projetos que envolvam implantação, ampliação, recuperação, adequação ou modernização da infraestrutura.

As principais vantagens dessa modalidade para a concessão de Porto Velho são: o custo de captação potencialmente inferior ao de empréstimos bancários tradicionais, em razão do benefício fiscal que permite

³² BRASIL. Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011. Altera a legislação tributária federal relativa às debêntures incentivadas. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12431.htm

³³ BRASIL. Lei nº 14.801, de 9 de janeiro de 2024. Dispõe sobre as debêntures de infraestrutura; altera as Leis nos 12.431, de 24 de junho de 2011, 9.478, de 6 de agosto de 1997, 10.438, de 26 de abril de 2002, 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e 12.783, de 11 de janeiro de 2013. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l14801.htm.

ao emissor repassar parte do ganho tributário ao investidor na forma de menor remuneração; o acesso a uma base diversificada de investidores institucionais (fundos de pensão, seguradoras e fundos de investimento), reduzindo a dependência de uma única fonte de crédito; o alongamento natural do prazo de amortização, compatível com o fluxo de caixa da concessão; e a possibilidade de emissão articulada com a dívida sênior do BNDES, uma vez que o BNDES pode subscrever até 50% do valor das debêntures emitidas pelo beneficiário para execução do projeto, combinando as duas modalidades em uma estrutura híbrida.

III. 14 BNDES FINEM — FINANCIAMENTO A EMPREENDIMENTOS

O BNDES FINEM — Financiamento a Empreendimentos³⁴ é a principal linha de crédito direto do BNDES para projetos de infraestrutura de médio e grande porte. No segmento de saneamento, a linha está estruturada para financiar projetos de investimentos públicos ou privados que visem à universalização do acesso aos serviços de saneamento básico e à recuperação de áreas ambientalmente degradadas.

São financiáveis investimentos nos segmentos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, efluentes e resíduos industriais, resíduos sólidos, gestão de recursos hídricos, recuperação de áreas ambientalmente degradadas, desenvolvimento institucional, despoluição de bacias e macrodrenagem. Os itens financiáveis incluem estudos e projetos, obras civis, montagens e instalações, móveis e utensílios, treinamento, despesas pré-operacionais, máquinas e equipamentos nacionais novos credenciados no BNDES e máquinas e equipamentos importados sem similar nacional. Esse escopo cobre integralmente os componentes do CAPEX da concessão de Porto Velho da construção da CTR à aquisição da frota fluvial e das ETRs.

No que diz respeito às condições financeiras, o BNDES adotou política de diferenciação de spreads por setor estratégico, com taxas mais reduzidas para saneamento, tratamento de resíduos sólidos e meio ambiente. Nesses casos, o spread de remuneração do banco foi reduzido para 0,9% ao ano, abaixo da média geral. A taxa final de financiamento é composta pela Taxa de Longo Prazo (TLP), indexada ao IPCA com spread de mercado, acrescida do spread do BNDES e da taxa do agente financeiro nas operações indiretas.

Os bancos públicos federais, com destaque BNDES, são os principais financiadores dos investimentos em saneamento no Brasil, respondendo historicamente por parcela significativa do endividamento das prestadoras do setor. Para a concessão de Porto Velho, o BNDES FINEM oferece as seguintes vantagens: prazo e custo compatíveis com o horizonte de 30 anos do contrato; cobertura de até 95% dos itens financiáveis, reduzindo a necessidade de equity inicial; possibilidade de financiar tanto a fase de construção quanto a de operação; capacidade de combinar o FINEM com a subscrição de debêntures, criando uma estrutura diversificada de funding; e o papel do BNDES como sinalizador de qualidade do projeto para outros financiadores, reduzindo o custo de captação complementar no mercado de capitais³⁵.

III. 15 BNDES FINAME

O BNDES Finame³⁶ é o produto destinado ao financiamento da aquisição e comercialização de máquinas, equipamentos, sistemas industriais, bens de informática e automação, ônibus, caminhões e aeronaves executivas, tendo como modalidade principal o BNDES Finame BK Aquisição e Comercialização. A linha opera

³⁴ BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES). *BNDES FINEM — Saneamento*. Disponível em: <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-saneamento>.

³⁵ BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. **Projeto de Lei nº 4.162/2019**. Atualiza o marco legal do saneamento básico e altera a Lei nº 11.445. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2213200>

³⁶ BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES). *BNDES FINAME*. Disponível em: <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finame-bk-aquisicao-comercializacao>

exclusivamente por meio de operação indireta: o BNDES não contrata diretamente com o beneficiário final, repassando os recursos por instituição financeira credenciada, à qual cabem a análise de risco de crédito, a negociação das garantias e a assunção do risco perante o Banco. Exige-se, ainda, que o bem esteja previamente cadastrado no Credenciamento Finame (CFI), o que pressupõe fabricação nacional e atendimento aos índices de nacionalização, condicionante que se impõe já na fase de especificação técnica do investimento. A taxa de juros não é tabelada: resulta da composição multiplicativa entre o custo financeiro (TLP, TFB, TFBD, Taxa LCD e demais indexadores admitidos), a Taxa do BNDES, fixada por norma, e a Taxa do Agente Financeiro, livremente negociada. Apenas a segunda parcela é conhecida de antemão. São elegíveis empresas sediadas no País, a Administração Pública, empresários individuais, produtores rurais, transportadores autônomos de carga e cooperados, além de fundações, associações e cooperativas.

O tratamento regional diferenciado materializa-se na Taxa do BNDES, reduzida para investimentos localizados no Norte e no Nordeste: 0,75% ao ano contra 0,95% para bens de capital em geral, e 0,95% contra 1,25% na sub-rubrica de ônibus e caminhões. Duas ressalvas são necessárias à leitura correta desse mecanismo. A primeira é que, para veículos, o benefício regional é privativo de micro, pequenas e médias empresas, tomadores classificados como grande empresa pagam 1,25% ao ano independentemente da localização do investimento, de modo que o incentivo regional é também, nesse caso, um incentivo de porte. A segunda é que o diferencial de 20 a 30 pontos-base representa parcela pequena de um custo total hoje situado na casa de IPCA mais 12% ao ano, e não sustenta isoladamente a tese de fomento. O efeito regional relevante decorre do conjunto de condições estruturais da linha: participação de até 100% do valor do bem, que dispensa capital próprio na aquisição; prazo de até dez anos com carência de até dois, incompatível com a oferta do crédito bancário convencional para bens móveis; custo financeiro atrelado à TLP, indexada ao IPCA e à taxa real de NTN-B de cinco anos, substancialmente inferior às referências de CDI que balizam o crédito livre; e admissão de garantia do Fundo Garantidor para Investimentos, que mitiga a assimetria de acesso a crédito em praças com mercado bancário menos denso e menor disponibilidade de colateral aceitável. É essa combinação, e não o desconto marginal de taxa, que viabiliza projetos intensivos em equipamento em regiões onde a alternativa de mercado seria leasing ou CDC a custo mais elevado e prazo significativamente menor.

A participação do BNDES alcança até 100% dos itens financiáveis, com prazo total de até dez anos e carência de até dois anos, reduzida a um ano nas contratações em TFB ou Taxa Fixa Composta. Para bens de capital, os custos financeiros admitidos são TFB, TFBD, TLP, Taxa LCD, Taxa Pré FAT e Taxa Pré FAT MPME; para ônibus e caminhões, TFB, TFBD, TLP, Taxa LCD, Taxa Fixa Composta e Taxa Fixa Composta MPME. A Taxa do BNDES varia de 0,75% a 1,25% ao ano conforme bem, porte e região, e a remuneração do agente é livremente negociada. As garantias são de livre negociação com a instituição credenciada, admitidos o FGI, o FGI PEAC e o Fundo Garantidor BNDES-SEBRAE. Para micro, pequenas e médias empresas, admite-se ainda o financiamento de seguro do bem, seguro prestamista e capital de giro associado de até 30% do valor financiado. A norma de referência é a Circular nº 14/2022³⁷, de 26 de maio de 2022.

III. 16 BNB — BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

O Banco do Nordeste do Brasil é o principal banco de desenvolvimento regional do país e o maior da América Latina em sua categoria. Embora sua área de atuação geográfica originalmente definida abranja o Nordeste e o Norte de Minas Gerais e Espírito Santo, o BNB tem competência para financiar projetos em toda a região Norte do Brasil por meio do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), tornando-o elegível para operações no Município de Porto Velho, no Estado de Rondônia.

³⁷ BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. Circular nº 14/2022, de 26 de maio de 2022. Dispõe sobre o BNDES Finame. Rio de Janeiro: BNDES, 2022. Disponível em: <https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/0992576f-dd8a-46e3-bcd0-b1ca9a007a01/22Cir14+BNDES+Finame.pdf>

A principal linha aplicável à concessão de RSU de Porto Velho é o **FNE Proinfra**³⁸, voltada ao financiamento de projetos de infraestrutura econômica. No campo de gestão de resíduos e efluentes, são financiáveis projetos que demonstrem redução líquida das emissões de carbono relativos a triagem, reciclagem ou compostagem de resíduos sólidos, projetos de aterros sanitários com sistemas de recuperação e valorização de resíduos, equipamentos de coleta e transbordo de resíduos vinculados à coleta seletiva e tratamento de efluentes líquidos. Esse escopo cobre diretamente os componentes de maior impacto ambiental da concessão CTR Porto Velho, UVR, pátio de compostagem, aterro sanitário e sistema de coleta seletiva.

As condições operacionais do BNB são particularmente competitivas para projetos de saneamento e infraestrutura³⁹. As contratações possuem prazo de até 34 anos para pagamento, sendo oito deles de carência. Os projetos podem ser financiados em até 100% de seus investimentos, dependendo do porte do cliente e da localização do empreendimento. As taxas anuais de juros podem ser pós-fixadas ou pré-fixadas. O prazo de carência de até oito anos é especialmente relevante para esta concessão, pois coincide aproximadamente com o período de ramp-up da Parcela A da CP, durante o qual o fluxo de caixa do projeto é mais restrito.

O BNB demonstra engajamento crescente com o setor⁴⁰. De janeiro a setembro de 2023, o banco contratou mais de R\$ 2,2 bilhões em projetos de saneamento em sua área de atuação, volume superior à soma de todos os financiamentos realizados entre 2018 e 2022, que totalizaram R\$ 2,1 bilhões. Os valores foram aplicados em projetos de água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem. Os recursos podem ser acessados por empresas de qualquer porte, consórcios e empresas públicas, com prazo de pagamento de até 34 anos e período de carência de até oito anos em projetos de saneamento.

As principais vantagens do BNB para a concessão de Porto Velho são: o prazo de carência de até oito anos, alinhado ao período de implantação e ramp-up da concessão; a possibilidade de financiamento de até 100% dos investimentos elegíveis, reduzindo a pressão sobre o equity nos primeiros anos; as taxas competitivas em relação ao mercado financeiro privado; e a vocação regional da instituição, que tende a facilitar a análise e aprovação de projetos localizados na Região Norte, onde o desenvolvimento da infraestrutura de saneamento é prioridade institucional explícita do banco.

IV. WEIGHTED AVERAGE COST OF CAPITAL (WACC)

O custo médio ponderado de capital, ou Weighted Average Cost of Capital (WACC), corresponde à taxa mínima de retorno requerida para remunerar, de forma compatível com o risco do negócio, tanto os provedores de capital próprio quanto os credores. Em termos econômicos, trata-se da taxa de desconto que converte fluxos de caixa futuros em valor presente e, por essa razão, deve refletir simultaneamente a estrutura de financiamento do empreendimento, o risco sistemático do setor e o benefício fiscal associado ao endividamento. Na Metodologia de Cálculo do WACC Concessões Públicas⁴¹, o WACC é calculado após impostos, ponderando-se o custo do capital próprio e o custo da dívida líquido do escudo tributário dos juros. O custo do capital próprio, por sua vez, é obtido por um CAPM adaptado para mercados emergentes, com incorporação de prêmio de risco-país.

³⁸ BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (BNB). *FNE Proinfra — crédito para ampliar serviços de infraestrutura econômica*. Disponível em: <https://www.bnb.gov.br/fne-proinfra>

³⁹ BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (BNB). *Programa de Financiamento à Infraestrutura Sustentável*. Disponível em: <https://www.bnb.gov.br/programa-de-financiamento-a-infraestrutura-sustentavel>

⁴⁰ BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (BNB). *Financiamentos do BNB para saneamento em 2023 superam contratações dos quatro últimos anos*. Disponível em: <https://www.bnb.gov.br>

⁴¹ Metodologia de Cálculo do WACC Concessões Públicas. Disponível em: https://cdn.tesouro.gov.br/sistemas-internos/apex/producao/sistemas/thot/arquivos/publicacoes/47571_1611541/anexos/20840_1415814/Anexo%200%20-%20Metodologia%20de%20calculdo%20do%20WACC%202018.pdf

Formalmente, a estrutura de cálculo pode ser representada pelas seguintes expressões:

$$WACC = W_E \cdot K_e + W_D \cdot K_d^{após IR}$$

Em que:

- $WACC$: Custo Médio Ponderado de Capital;
- W_E : Peso do capital próprio na estrutura alvo;
- K_e : Custo do capital próprio (equity);
- W_D : Peso do capital de terceiros na estrutura alvo; e
- $K_d^{após IR}$: Custo da dívida líquido do benefício fiscal.

$$K_e = R_f + \beta_L(R_m - R_f) + CRP$$

- K_e : Custo do capital próprio;
- β_L : Beta alavancado;
- CRP : Country Risk Premium ou Prêmio de risco-país;
- R_f : Taxa livre de risco; e
- $(R_m | R_f)$: Prêmio de risco de mercado.

$$\beta_L = \beta_U \left[1 + (1 - IR) \cdot \frac{D}{E} \right]$$

- β_L : Beta alavancado;
- β_U : Beta desalavancado (risco do ativo sem dívida);
- IR : Alíquota de imposto de renda;
- D : Dívida; e
- E : Patrimônio Líquido.

$$K_e^{real} = \left(\frac{1 + K_e^{nominal}}{1 + \pi_{US}} \right) - 1$$

- K_e^{real} : Custo do capital próprio em termos reais;
- $K_e^{nominal}$: Custo do capital próprio em termos nominais; e
- π_{US} : Inflação de longo prazo dos Estados Unidos.

IV.1 TAXA LIVRE DE RISCO

A taxa livre de risco deve refletir o rendimento de um ativo soberano com baixíssimo risco de crédito, elevada liquidez e negociação ampla em mercado organizado. A metodologia ministerial justifica a utilização dos títulos do Tesouro norte-americano de 10 anos exatamente por essas características, além da compatibilidade entre sua duration e horizontes típicos de avaliação de ativos de infraestrutura. No plano operacional, o U.S. Treasury publica a curva diária de juros nominais ("Daily Treasury Par Yield Curve

Rates")⁴² e mantém arquivos históricos em formato aberto, o que assegura replicabilidade e transparência ao parâmetro. Nesta aplicação específica, adotou-se a média aritmética de 2002 a 2025 dos Treasuries de 10 anos, resultando em $R_f = 3,14\%$.

Sob a ótica econômico-financeira, a escolha de uma taxa soberana norte-americana como proxy livre de risco é particularmente adequada quando o CAPM é montado em base internacional, porque o retorno exigido pelos investidores passa a ser decomposto em três blocos: taxa base global, prêmio de risco de mercado e prêmio de risco-país. Isso evita que peculiaridades do mercado doméstico brasileiro, como ciclos de juros muito elevados ou forte instabilidade local, contaminem a estimação do componente estrutural do retorno exigido.

IV.2 BETA DESALAVANCADO E BETA ALAVANCADO

O beta desalavancado mede o risco operacional do setor, dissociado do efeito da estrutura de capital. Por essa razão, ele é o parâmetro adequado para capturar o risco intrínseco do negócio antes de se reincorporar o efeito da alavancagem financeira da estrutura-alvo. A metodologia do anexo ressalta que a utilização de betas setoriais, obtidos a partir de amostras amplas e geograficamente diversificadas, tende a produzir estimativas mais robustas do que o beta de uma única companhia. Também por isso, o documento-base privilegia amostras internacionais e a base pública de Aswath Damodaran.

Na parametrização deste estudo, o beta foi obtido na base de Damodaran⁴³ a partir do setor "Environmental & Waste Services". A base de Damodaran divulga, por indústria, indicadores como beta, razão dívida/capital próprio (D/E), alíquota efetiva e beta desalavancado, o que permite o procedimento técnico de realavancagem do parâmetro para a estrutura de capital alvo.

Com base no valor adotado de $\beta = 0,82$, na alíquota tributária de 34% e na estrutura de capital alvo de 60% de dívida e 40% de capital próprio, obtém-se:

$$\beta_L = 0,82 \times \left[1 + (1 - 0,34) \times \left(\frac{0,60}{0,40} \right) \right] \beta_L = 0,82 \times [1 + 0,66 \times 1,5] = 0,82 \times 1,99 \approx 1,63$$

Assim, o beta alavancado utilizado no CAPM é 1,63, valor consistente com o racional de que o endividamento eleva a sensibilidade do retorno do acionista às oscilações de mercado, uma vez que o risco operacional passa a ser suportado sobre uma base de capital próprio relativamente menor.

IV.3 PRÊMIO LIVRE DE RISCO DE MERCADO

O prêmio de risco de mercado representa a remuneração adicional exigida pelo investidor para alocar recursos em ativos de renda variável em vez de permanecer em um ativo livre de risco. A metodologia ministerial adota a referência norte-americana porque considera que o mercado brasileiro, além de menos profundo, apresenta maior instabilidade histórica e frequentemente produz séries pouco adequadas para estimativas de longo prazo. O documento também observa que a abordagem histórica é a mais difundida e a mais facilmente replicável para fins regulatórios e de modelagem.

⁴² Taxas diárias dos tesouros americanos. Disponível em: https://home.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/TextView?type=daily_treasury_yield_curve&field_tdr_date_value=2025

⁴³ Beta dos setores segundo o Damodaran. Disponível em: https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html

Na prática, a base histórica de Damodaran⁴⁴ disponibiliza os retornos anuais do S&P 500 (com dividendos) e do U.S. T. Bond de 10 anos, exatamente as séries necessárias para a apuração de um prêmio histórico de mercado. Neste estudo, adotou-se o equity risk premium dos Estados Unidos, calculado pela diferença entre os retornos do S&P e dos T-Bonds no intervalo 2002–2025, chegando-se ao valor de 8,57%.

Do ponto de vista técnico, esse parâmetro expressa a remuneração do risco sistemático do mercado acionário norte-americano, que depois será escalado pelo beta alavancado do negócio. Em outras palavras, o ERP é a “taxa unitária” do risco de mercado, enquanto o beta mede o quanto o ativo avaliado se expõe a esse risco.

IV.4 PRÊMIO DE RISCO-PAÍS

O prêmio de risco-país é o componente que ajusta o CAPM internacional para refletir o risco soberano e institucional da jurisdição onde o investimento será realizado. O Banco Central do Brasil registra que os indicadores diários mais utilizados para essa finalidade são o EMBI+Br⁴⁵, o qual foi descontinuado, e o Credit Default Swap (CDS) do Brasil; e esclarece, ainda, que o prêmio de CDS funciona como medida de risco de crédito, expresso em pontos-base, aumentando conforme cresce a probabilidade percebida de inadimplência do emissor soberano.

Nas premissas do presente estudo, o risco-país foi extraído da série BRAZIL CDS USD SR 10Y D14 Corp, da Bloomberg, com histórico a partir de 2014, resultando em CRP=2,98%. A adoção desse referencial capta adequadamente a percepção do risco macroeconômico brasileiro, compondo a taxa de desconto de forma conservadora e realista. Com isso, o estudo assegura uma precificação de capital aderente às exigências de retorno típicas do setor de infraestrutura.

IV.5 CUSTO DE CAPITAL PRÓPRIO NOMINAL EM USD E CONVERSÃO PARA TAXA REAL

Com os parâmetros já definidos, o custo de capital próprio nominal em dólares é obtido pela soma da taxa livre de risco, do prêmio de risco de mercado ajustado pelo beta e do prêmio de risco-país:

$$K_e^{USD,nominal} = 3,14 \% + 1,63 \times 8,57 \% + 2,98 \% \approx 20,11 \%$$

Utilizando apenas as casas decimais visíveis no quadro, a conta reproduz aproximadamente 20,11%. Na sequência, o custo de capital próprio é convertido de taxa nominal em dólares para taxa real por meio da meta de inflação de longo prazo dos Estados Unidos definida pelo FED, banco central dos Estados Unidos, aqui fixada em 2,00%⁴⁶, em linha com a premissa do estudo. Essa conversão é tecnicamente necessária porque o CAPM foi montado com base em variáveis nominais em dólar; ao remover a inflação americana, obtém-se uma taxa real, mais compatível com fluxos de caixa projetados em termos reais. A própria metodologia ministerial adota esse raciocínio ao converter o custo do capital próprio por meio da inflação implícita entre “Treasuries” nominais e TIPS.

Aplicando-se a fórmula:

$$K_e^{BRL,real} = \left(\frac{1 + 0,2011}{1 + 0,0200} \right) - 1 = 17,76 \%$$

Portanto, o custo de capital próprio real adotado para a modelagem é 17,76%

⁴⁴ Historical Returns on Stocks, Bonds and Bills: 1928–2024. Disponível em: pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html

⁴⁵ IPEADATA EMBI+ Risco Brasil. Disponível em: <https://www.ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?serid=40940&module=M>

⁴⁶ FED Inflation Target. Disponível em: <https://www.federalreserve.gov/economy-at-a-glance-inflation-pce.htm>

IV.6 CUSTO DA DÍVIDA

O custo da dívida foi construído sobre uma base real de longo prazo, composta pela parcela fixa da TLP Taxa de Longo Prazo, apurada e divulgada mensalmente pelo Banco Central com base na taxa real das NTN-B de cinco anos, acrescida da remuneração básica do BNDES fixada em norma e da remuneração do agente financeiro credenciado, conforme as condições vigentes do BNDES Finame BK Aquisição e Comercialização⁴⁷. Essa escolha é tecnicamente defensável porque dispensa a estimação de um proxy de taxa real soberana: a TLP não é uma aproximação do custo real de longo prazo, é o próprio indexador contratual do financiamento, e sua metodologia de apuração já incorpora, por construção, o prêmio real dos títulos públicos indexados ao IPCA. Diferentemente das debêntures da Lei 12.431, cujo spread é observado em mercado secundário e capturado por séries setoriais, no Finame o spread não é de mercado: decompõe-se em uma parcela normativa e uma parcela negociada. A Taxa do BNDES é fixada por circular e varia entre 0,75% e 1,25% ao ano conforme a natureza do bem, o porte do tomador e a região do investimento⁴⁸, sendo, portanto, um parâmetro determinístico. Já a remuneração do agente financeiro é de livre negociação e não possui divulgação pública, razão pela qual foi tratada por faixa de sensibilidade, e não como premissa pontual. Registre-se, por fim, que a composição das três parcelas é multiplicativa, e não aditiva, nos termos da fórmula vigente desde 2018, Taxa de juros = Fator Custo Financeiro × Fator Taxa do BNDES × Fator Taxa do Agente Financeiro – 1, o que produz custo integral ligeiramente superior à soma simples dos componentes.

No quadro de premissas, foram adotados os seguintes valores: 8,21% como Fator de Custo Financeiro determinado pela TLP em agosto de 2026, 0,95% como Fator Taxa do BNDES para região Norte e 2,00% como a Fator Taxa do Agente Fiduciário. Assim, aplicando a fórmula da Taxa de Juros encontra-se $K_d^{pre-tax} = 11,42\%$.

Após a definição do custo bruto da dívida, aplica-se o benefício fiscal dos juros, uma vez que a despesa financeira é dedutível para fins de IRPJ e CSLL. Com alíquota combinada de 34%, obtém-se:

$$K_d^{após IR} = 11,42 \% \times (1 - 34 \%) = 7,54 \%$$

Assim, o custo da dívida líquido de impostos utilizado no WACC é 7,54%.

IV.7 CONSOLIDAÇÃO DO WACC E RESULTADO

A estrutura de capital adotada no estudo considera 40% de capital próprio e 60% de capital de terceiros. Em termos normativos, essa composição não deve ser lida apenas como fotografia contábil de uma empresa específica, mas como estrutura-alvo de financiamento julgada adequada ao perfil do negócio e às condições usuais de mercado. A metodologia ministerial, inclusive, destaca a importância de estruturas de capital setoriais e internacionalmente comparáveis quando o objetivo é construir parâmetros regulatórios ou de valuation com baixa discricionariedade.

Se o cálculo for conduzido de maneira consistente, isto é, combinando K_e real de 17,76% com K_d após IR de 7,54%, o WACC real seria:

$$WACC_{real} = 0,40 \times 17,76 \% + 0,60 \times 7,54 \% \approx 11,63 \%$$

⁴⁷ BNDES, *BNDES Finame BK Aquisição e Comercialização* e Circular nº 14/2022

⁴⁸ BNDES, *Histórico da parcela fixa da TLP e Manual da Taxa de Longo Prazo*

IV.8 CONSIDERAÇÕES

A partir dos parâmetros adotados e da metodologia aplicada, o WACC constitui uma medida consistente do custo de oportunidade do capital para o negócio, incorporando de forma estruturada os riscos de mercado, o risco-país e as condições de financiamento observadas no setor. O desenvolvimento evidenciou a coerência conceitual na construção do custo de capital próprio via CAPM ajustado para economias emergentes e do custo da dívida com base em referências reais de longo prazo acrescidas de spreads setoriais, o que pode ser sintetizado na figura abaixo.

FIGURA 1 – RESUMO DO CÁLCULO DO WACC

Custo de Capital Próprio (Ke)	
Taxa livre de risco (Rf)	3,14%
Beta desalavancado (β)	0,82
Beta alavancado	1,63
Imposto de renda (IR)	34%
Prêmio de risco de mercado (Rm-Rf)	8,57%
Prêmio de risco país - Brasil (CRP)	2,98%
Ke (USD nominal) = $Rf + \beta(Rm-Rf) + CRP$	20,11%
Inflação Longo prazo - US	2,00%
Ke (BRL real) = $[(1+Ke)/(1+InflationUS)]-1$	17,76%
TLP	8,21%
Taxa do BNDES	0,95%
Taxa Agente Fiduciário	2,00%
Kd pre-tax (BR real)	11,42%
Imposto de renda (IR)	34,00%
Kd após IR (BRL real)	7,54%
Estrutura de Capital	
(A) Participação de Capital Próprio (W_E)	40%
(B) Participação de Capital de Terceiro (W_D)	60%
WACC (real)	11,63%

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

V. ESTIMATIVAS DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS, CAPEX, OPEX E RECEITAS

V.1 ESTIMATIVA DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS

O dimensionamento financeiro da concessão administrativa de RSU de Porto Velho parte necessariamente da quantificação da massa de resíduos gerada ao longo do horizonte contratual, uma vez que é esse fluxo físico que determina a escala da operação, o dimensionamento da infraestrutura de tratamento, a capacidade de disposição final e, conseqüentemente, o volume de CAPEX e OPEX requeridos. A estimativa de geração não constitui, portanto, um exercício demográfico isolado, mas o insumo técnico fundamental que conecta a dinâmica populacional do município à estrutura de custos e receitas da concessão.

A metodologia adotada nos Cadernos 2⁴⁹ e 3⁵⁰ integra três variáveis: a projeção populacional do Cenário 3 da FESPSP (denominado IBGE/2022 Corrigido), que incorpora ajuste de 14% sobre o Censo de 2022 para correção da omissão censitária identificada, os parâmetros de geração per capita consolidados no SINISA 2025 e as metas de recuperação de massa estabelecidas pelo PLANARES e pelo PMSB de Porto Velho. A combinação dessas três dimensões permite distinguir, para cada ano do horizonte, a massa bruta gerada, a fração potencialmente recuperada por triagem e compostagem e o volume residual efetivamente destinado ao aterro sanitário. Distinção crítica para o dimensionamento da vida útil do aterro e para a projeção de receitas acessórias provenientes da comercialização de recicláveis e do aproveitamento energético.

Os coeficientes de geração per capita foram extraídos do SINISA 2025 com base nos dados declarados pelo Município de Porto Velho e diferenciam três tipologias de resíduo, cada uma com destinação e custo operacional distintos no sistema concessionado. Os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) totalizam a geração bruta diária por habitante, compreendendo tanto os resíduos domiciliares quanto os de limpeza urbana. Os Resíduos Domiciliares e Comerciais (RDO) constituem a fração coletada porta a porta e encaminhada à CTR Porto Velho para triagem, compostagem e disposição final. Os Resíduos de Limpeza Urbana (RLU), coletados pelas equipes de varrição, seguem diretamente à disposição final sem etapa de triagem, por sua composição predominantemente inerte.

TABELA 3 – PARÂMETROS DE GERAÇÃO PER CAPITA

Parâmetro	Valor
RSU — geração total per capita	0,75 kg/hab./dia
RDO — resíduos domiciliares per capita	0,67 kg/hab./dia
RLU — limpeza urbana per capita	0,08 kg/hab./dia
Fração orgânica dos RSU	51%
Fração reciclável seca dos RSU	32%
Outros materiais	17%
Índice de cobertura urbana	98% (Ano 1) → 100% (Ano 3)

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

A projeção de massa gerada não se restringe ao volume bruto coletado. O modelo incorpora trajetórias progressivas de recuperação de materiais ao longo do horizonte contratual, estruturadas em duas frentes complementares: a recuperação de recicláveis secos, operacionalizada pela Unidade de Valorização de

⁴⁹ CONSÓRCIO PEZCO- PSPHUB-MASTERPRO-APPARECIDO&CARVALHO PINTO ADVOGADOS. **P2: MODELAGEM DO PROJETO**

⁵⁰ CONSÓRCIO PEZCO- PSPHUB-MASTERPRO-APPARECIDO&CARVALHO PINTO ADVOGADOS. **P3: AVALIAÇÃO COMERCIAL E ESTUDO DE DEMANDA**

Resíduos (UVR) da CTR Porto Velho com triagem mecanizada e manual, e a recuperação da fração orgânica por tratamento biológico, realizada pelo pátio de compostagem para resíduos de feiras e mercados.

As metas adotadas alinham-se à trajetória estabelecida pelo PLANARES para a Região Norte, compatibilizadas com as metas do PMSB de Porto Velho. Para a fração seca, o indicador adotado, denominado Meta 6, é calculado de forma diferenciada: apenas 70% da recuperação projetada é atribuída ao sistema concessionado, uma vez que os 30% restantes dependem de sistemas de logística reversa operados pelos fabricantes e importadores, fora do escopo da concessão. Para a fração orgânica, o indicador adotado, Meta 7, é atribuído integralmente ao sistema, por se tratar de compostagem operada pela Concessionária na CTR.

O percentual denominado volume total a recuperar resulta, portanto, da seguinte composição: (Meta 6 × 70%) + Meta 7. Esse indicador define, para cada ano do horizonte, a parcela da massa total de RSU coletada que é efetivamente desviada da disposição final em aterro — seja por comercialização como reciclável, seja por transformação em composto orgânico. Seu crescimento progressivo ao longo do contrato, de 5,59% em 2027 a 15,34% a partir de 2046, traduz o avanço gradual da implantação da infraestrutura de triagem e compostagem e o aumento da cobertura da coleta seletiva, com impacto direto sobre a vida útil do aterro sanitário e sobre as receitas acessórias da concessão.

TABELA 4 – METAS DE RECUPERAÇÃO E DESVIO DE ATERRO

Ano	Cobertura de Coleta	Recuperação Fração Seca (Meta 6)	Recuperação Fração Orgânica (Meta 7)	Volume Total a Recuperar
2027	98%	4,70%	2,30%	5,59%
2028	99%	5,20%	3,00%	6,64%
2029	100%	5,70%	3,30%	7,29%
2032	100%	7,20%	4,50%	9,54%
2036	100%	9,20%	6,00%	12,44%
2040	100%	11,20%	7,50%	15,34%
2046-2056	100%	11,20%	7,50%	15,34%

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

A geração bruta anual de RSU evolui em função do crescimento populacional projetado pelo Cenário 3⁵¹ da FESPSP, com a ampliação progressiva da cobertura de atendimento nos primeiros anos do contrato. A massa residual (volume efetivamente encaminhado ao sistema de tratamento e disposição final após a recuperação projetada) apresenta crescimento mais moderado, refletindo o efeito combinado do crescimento demográfico e da implementação progressiva das metas de recuperação.

TABELA 5 – PROJEÇÃO DE GERAÇÃO TOTAL — MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Ano	População Total	Pop. Atendida	RSU Bruto (t/ano)	Volume Recuperado (t/ano)	RSU Residual (t/ano)	Orgânico (t/ano)	Reciclável (t/ano)
2027	562.145	550.902	150.809	8.430	142.379	73.951	45.895
2028	567.071	561.400	153.683	10.205	143.478	75.181	46.659
2029	571.997	571.997	156.584	11.415	145.169	76.745	47.629
2030	576.992	576.992	157.952	13.292	144.660	77.164	47.890
2032	584.599	584.599	160.034	15.267	144.767	78.277	48.581
2036	599.705	599.705	164.169	20.423	143.746	80.258	49.810

⁵¹ CONSÓRCIO PEZCO- PSPHUB-MASTERPRO-APPARECIDO&CARVALHO PINTO ADVOGADOS. P3: AVALIAÇÃO COMERCIAL E ESTUDO DE DEMANDA

Ano	População Total	Pop. Atendida	RSU Bruto (t/ano)	Volume Recuperado (t/ano)	RSU Residual (t/ano)	Orgânico (t/ano)	Reciclável (t/ano)
2040	614.071	614.071	168.102	25.787	142.315	82.043	50.918
2046	626.355	626.355	171.465	26.303	145.162	88.133	54.697
2050	630.443	630.443	172.584	26.474	146.110	88.708	55.054
2056	631.218	631.218	172.796	26.507	146.289	88.817	55.122

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

A heterogeneidade territorial do município impõe a desagregação das projeções por eixo operacional. A Sede Administrativa, com 86,96% da população total, responde pela maior parcela absoluta da geração e é o principal vetor de dimensionamento da CTR Porto Velho. Os eixos distritais Alto, Médio e Baixo Madeira, embora representem volumes menores em termos absolutos, determinam a escala logística dos modais rodoviário e fluvial e os custos unitários mais elevados por tonelada coletada e transportada.

TABELA 6 – PROJEÇÃO DE GERAÇÃO POR EIXO TERRITORIAL

Eixo	Pop. (2027)	RSU Bruto (t/ano)	RSU Residual (t/ano)	Pop. (2056)	RSU Bruto (t/ano)	RSU Residual (t/ano)
Sede Administrativa	488.867	131.151	129.788	548.936	150.271	127.220
Médio Madeira	38.415	10.306	10.199	43.135	11.808	9.997
Alto Madeira	29.013	7.784	7.703	32.578	8.918	7.550
Baixo Madeira	5.850	1.569	1.553	6.569	1.798	1.522

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

V.2 ESTIMATIVA DE GASTOS DE CAPEX

O CAPEX da concessão compreende o conjunto de investimentos necessários para a implantação, operação e reposição dos ativos ao longo do horizonte de 30 anos do contrato. Sua estrutura reflete a complexidade logística e tecnológica do sistema proposto, que combina infraestrutura civil de grande porte, frota especializada multimodal, equipamentos de tratamento e gestão de passivos ambientais, e foi dimensionada a partir das especificações técnicas do Caderno 2, organizadas em seis grandes grupos de investimento.

O CAPEX não se concentra nos primeiros anos do contrato como em concessões de infraestrutura convencional. Sua característica marcante é a distribuição ao longo de todo o horizonte contratual, em ciclos de reposição de frota predominantemente quinquenais, intercalados com investimentos pontuais em infraestrutura civil e equipamentos de tratamento. Essa estrutura de desembolso escalonado reduz a pressão sobre o caixa inicial da SPE e compatibiliza o CAPEX com o ramp-up gradual da contraprestação, mas exige planejamento rigoroso do fluxo de caixa para garantir que os recursos necessários estejam disponíveis nos momentos de pico de investimento.

A distribuição temporal do CAPEX revela dois picos de desembolso especialmente relevantes para a estrutura de financiamento. O primeiro ocorre no Ano 2 (2028), com R\$ 40,9 milhões, impulsionado pelos investimentos simultâneos na CTR Municipal (R\$ 19,8 milhões na primeira fase), na recuperação do Aterro do Jirau (R\$ 5,0 milhões), no encerramento do Lixão da Vila Princesa (R\$ 4,2 milhões) e na aquisição de frota inicial da CTR. Esse pico coincide com o início da emissão da dívida sênior prevista no modelo, Ano 2, o que confirma a coerência entre o cronograma de financiamento e o cronograma de investimentos. O segundo pico

relevante ocorre a cada cinco anos, nos ciclos de renovação da frota principal da Sede Administrativa, com valores em torno de R\$ 25 a R\$ 28 milhões nos anos ímpares de reposição.

TABELA 7 – PROJEÇÃO DO CAPEX

[illegible]

[illegible]

Item / Descrição	Und	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
3.1.4 Balsa com Guindaste Acoplado	R\$'000	702									702										702										
3.1.5 Catamarã 20 HP	R\$'000	258				258					258					258					258										
3.1.6 Barco Alumínio 40 HP	R\$'000	618				618					618					618					618					618					
3.1.7 Quadriciclo	R\$'000	170				170					170					170					170					170					
3.1.8 Estação de Transbordo Distrital — construção	R\$'000	50	50																												
3.2 Resíduos de Saúde / Coleta Seletiva																															
3.2.1 Bombonas 200 L (RSS)	R\$'000	3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3	
3.2.1 Carrinho Contêiner — 1,2 m³ (Seletiva)	R\$'000	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
3.2.2 Caçamba — 5 m³ (Seletiva)	R\$'000	21				21					21					21					21					21					21
3.3 Estação de Transbordo Principal																															
3.3.1 Construção	R\$'000	450																													
3.3.2 Caminhão Roll On — Roll Off	R\$'000		843					843					843					843					843					843			
3.3.3 Retroescavadeira	R\$'000		348					348					348					348					348					348			
3.3.4 Equipamentos em Geral	R\$'000		75				75				75			75				75				75				75			75		
4. CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS																															
4.1 CTR Municipal																															
4.1.1 Construção	R\$'000		19.800		9.900				9.900																						
4.1.2 Caminhão Basculante 12 m³	R\$'000		831					1.663					1.663					1.663					1.663					1.663			
4.1.3 Caminhão Pipa 8 m³	R\$'000		558		1.117			558		1.117			558		1.117				558		1.117				558		1.117		558		1.117

[illegible]

Item / Descrição	Und	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
Eliminação do Passivo																															
8. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA																															
8.1 Computadores	R\$'000	245				245					245					245					245					245					
8.2 Impressoras	R\$'000	22				22					22					22					22					22					
8.3 Softwares	R\$'000	50				50					50					50					50					50					
8.4 Infra TI	R\$'000	60									60										60										
8.5 Móveis	R\$'000	172									172										172										
8.6 Outros	R\$'000	80				80					80					80					80										

Fonte: Elaborado pelo consórcio, 2026

V.3 ESTIMATIVA DE GASTOS DE OPEX

O OPEX da concessão representa o conjunto de despesas recorrentes necessárias para a operação e manutenção integral do sistema ao longo dos 30 anos do contrato. É o componente de maior impacto sobre a sustentabilidade econômico-financeira da concessão, respondendo por parcela expressiva da Contraprestação Pública, e o que apresenta maior sensibilidade a variações nas premissas macroeconômicas, especialmente inflação e convenções coletivas de trabalho, que determinam a evolução real dos custos de pessoal ao longo do horizonte contratual.

A estrutura do OPEX reflete a complexidade operacional do sistema e sua heterogeneidade territorial: os custos por tonelada coletada no Baixo Madeira são significativamente superiores aos da Sede Administrativa, em razão dos custos logísticos do modal fluvial e da baixa escala de geração que impede a diluição de custos fixos. Essa assimetria estrutural justifica o tratamento da concessão como sistema integrado, no qual os eixos de maior custo unitário são subsidiados pelos eixos de maior escala, e não como conjunto de contratos territorialmente segmentados.

Os custos de pessoal constituem a principal parcela do OPEX operacional, abrangendo salários, encargos trabalhistas e benefícios das equipes de coleta, operação e administração. Seu dimensionamento considera as convenções coletivas vigentes para as categorias profissionais envolvidas, garis coletores, motoristas, operadores de equipamentos industriais e pessoal técnico-administrativo, e reflete a intensidade de mão de obra característica dos serviços de limpeza urbana, em que a automação tem capacidade limitada de substituição do trabalho humano, especialmente nas operações de coleta domiciliar porta a porta.

TABELA 8 – CUSTOS DE PESSOAL

Categoria	Eixo Territorial	Custo Anual (R\$ mil)
Equipes de coleta de RSU	Sede Administrativa	10.109
Motoristas de equipamentos	Sede Administrativa	1.612
Equipes de coleta de RSS	Sede Administrativa	284
Equipes de coleta de RSU	Alto e Médio Madeira	562
Motoristas de equipamentos	Alto e Médio Madeira	806
Equipes de coleta de RSS	Alto e Médio Madeira	142
Equipes de coleta de RSU	Baixo Madeira	1.050
Motoristas de equipamentos	Baixo Madeira	949
Subtotal — Pessoal Operacional		15.514

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

Os custos de instalações operacionais abrangem as despesas recorrentes associadas ao funcionamento da CTR Porto Velho, do Aterro do Jirau, das ETRs, dos Ecopontos e demais unidades do sistema. Incluem energia elétrica, água industrial, limpeza, vigilância patrimonial e pequenas despesas de conservação não contempladas na manutenção.

TABELA 9 – CUSTOS DAS INSTALAÇÕES OPERACIONAIS E INFRAESTRUTURA

Item	Custo Anual (R\$ mil)
CTR Municipal e Jirau	2.288
Demais instalações (ETRs, Ecopontos, base operacional)	1.373

Item	Custo Anual (R\$ mil)
Educação ambiental	120
Aterro Ecoparque (Anos 1-4 — transição até CTR)	1.760 / 1.760 / 704 / 704
Subtotal — Instalações	3.781 (regime pleno)

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

Os custos de manutenção variam ao longo do contrato em função dos ciclos de reposição de frota e equipamentos. Nos anos imediatamente após a aquisição de novos ativos, a manutenção é menor, em razão da garantia dos fabricantes e do estado novo dos equipamentos. Nos anos finais do ciclo de vida útil, a manutenção corretiva tende a crescer, gerando um padrão oscilatório que deve ser gerenciado ativamente pela Concessionária por meio de planos de manutenção preventiva estruturados.

TABELA 10 – CUSTOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

Ano da Concessão	Custo de Manutenção (R\$ mil)
Ano 1	4.600
Ano 2	4.600
Ano 3	4.809
Ano 4	4.809
Ano 5	4.809
Ano 6	4.809
Ano 10	4.809
Ano 15	4.809
Ano 20	4.809
Ano 25	4.809
Ano 30	4.809

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

Os insumos operacionais abrangem combustíveis, lubrificantes, EPIs, reagentes químicos para o sistema de tratamento de gases do aterro, materiais de enfardamento dos recicláveis e demais consumíveis da operação. O componente de combustíveis é o de maior materialidade neste grupo, dada a extensão das rotas de coleta, especialmente nos eixos distritais, onde a Distância Média de Transporte alcança até 355 km.

TABELA 11 – CUSTOS DE INSUMOS OPERACIONAIS

Item	Custo Anual Ano 1 (R\$ mil)	Custo Anual Anos Plenos (R\$ mil)
Combustíveis e afins	6.090	4.867
Aluguéis, estruturas e ferramentas	1.177	1.177
Subtotal — Insumos	7.267	6.044

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

Os custos administrativos cobrem a estrutura da sede da SPE, pessoal administrativo, equipamentos de TI, sistemas de monitoramento e gestão, seguros corporativos, assessoria jurídica e contábil, e refletem o overhead necessário para a gestão de um contrato de PPP de longa duração com múltiplos KPIs contratuais e obrigações de reporte periódico ao Poder Concedente.

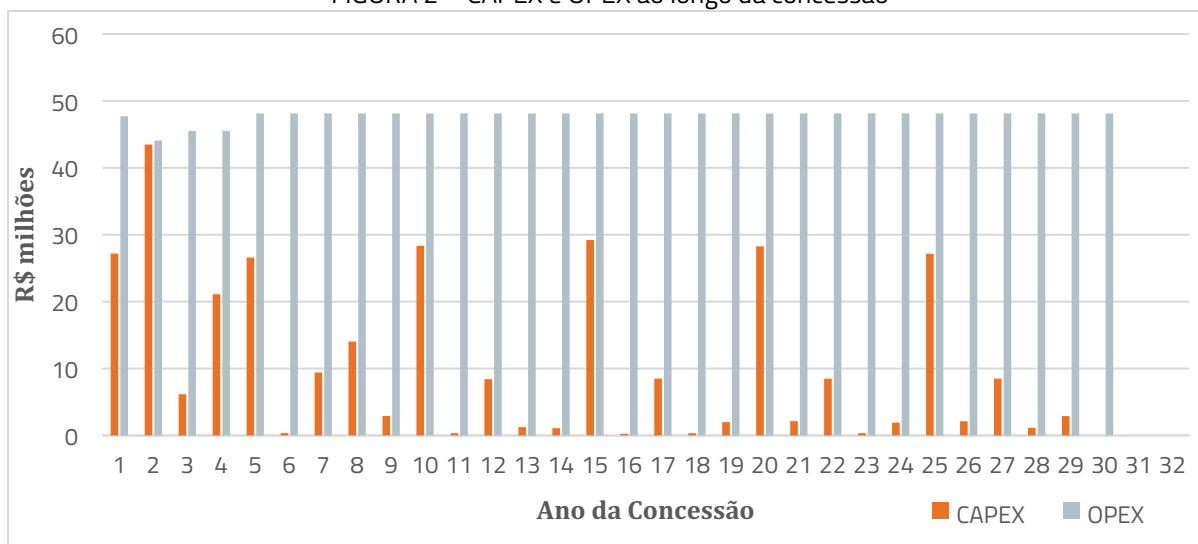
TABELA 12 – CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Item	Custo Anual (R\$ mil)
Sede administrativa — pessoal	2.900
Equipamentos administrativos	2.030
Materiais e insumos	1.160
Custos administrativos gerais	1.972
Subtotal — Administração	8.062

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

A Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização (TRCF), instituída pela Lei Complementar Municipal nº 1.013⁵², de 19 de maio de 2025, que criou a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e de Desenvolvimento do Município de Porto Velho (ARDPV), corresponde a 1,5% da receita bruta da concessionária e constitui despesa operacional recorrente ao longo de todo o prazo contratual, integralmente repassável à contraprestação pública na modelagem econômico-financeira. Por se tratar de taxa, tributo vinculado ao exercício do poder de polícia (regulação, controle e fiscalização), sujeito ao princípio da legalidade estrita, sua incidência é obrigatória e compulsória ao longo de todo o prazo contratual, constituindo despesa operacional recorrente integralmente repassável à contraprestação pública na modelagem econômico-financeira. Os §§ 1º e 2º acrescentados no art. 51 da Lei Complementar nº 1.013/2025⁵³ facultam que o contrato de parceria público-privada, na modalidade de concessão administrativa, preveja a não incidência da TRCF, em conformidade com as diretrizes da modelagem econômico-financeira constante do edital de licitação, preservando, no § 2º, o pleno exercício das competências reguladoras e fiscalizadoras da ARDPV. Essa previsão, contudo, não afasta o caráter compulsório da taxa: tratando-se de tributo instituído por lei, sua exigibilidade decorre do fato gerador, a existência da atividade regulatória, e não de disposição em instrumento convocatório de natureza administrativa. Para fins da presente modelagem, portanto, adota-se a premissa de que a incidência da TRCF é obrigatória, mantendo-se a taxa na estrutura de custos operacionais do projeto e seu integral repasse à contraprestação pública.

FIGURA 2 – CAPEX e OPEX ao longo da concessão



⁵² PORTO VELHO (Município). Lei Complementar nº 1.013, de 19 de maio de 2025. Cria a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e de Desenvolvimento do Município de Porto Velho (ARDPV) e dá outras providências. Porto Velho: Câmara Municipal de Porto Velho, 2025. Disponível em: <https://sapl.portovelho.ro.leg.br/norma/27807>

⁵³ PORTO VELHO (Município). Lei Complementar nº 1.013, de 19 de maio de 2025. Cria a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e de Desenvolvimento do Município de Porto Velho (ARDPV) e dá outras providências. Porto Velho: Câmara Municipal de Porto Velho, 2025. Disponível em: <https://sapl.portovelho.ro.leg.br/norma/27807>

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

No contexto de uma Parceria Público-Privada (PPP), a contratação de seguros adequados para os ativos operacionais não representa apenas uma exigência contratual, é um instrumento estratégico de gestão de risco e proteção do equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Dado o elevado volume de investimentos em equipamentos e infraestrutura previstos para o sistema de RSU de Porto Velho, a cobertura securitária assume papel fundamental na sustentabilidade do contrato ao longo de seus 30 anos de vigência.

A frota e os equipamentos cobertos pelo seguro abrangem desde os ativos de maior valor, como os **Caminhões Compactadores com Lifter 15 m³** e a **Central de Tratamento de Resíduos**, até embarcações utilizadas na coleta fluvial do Baixo Madeira, como o Catamarã 20 HP e o Barco Alumínio 40 HP — estes últimos sujeitos a riscos operacionais específicos e críticos, como variações do nível do Rio Madeira e riscos de sinistro em ambiente aquaviário.

Equipamentos de alta especialização, como o **Caminhão Poliguindaste Duplo**, a **Retroescavadeira** e o **Caminhão Pipa 8 m³**, também integram a cobertura, garantindo que eventuais sinistros não comprometam a continuidade dos serviços essenciais prestados à população. Da mesma forma, o seguro do **Ônibus Escolar** e do **Veículo Tipo Furgão** protege as atividades de educação ambiental e coleta de resíduos de saúde, respectivamente.

A soma dos valores de seguro previstos na tabela reflete a extensão e a complexidade operacional do sistema. Mais do que uma obrigação formal, esses valores representam a precificação do risco real associado à operação de cada ativo, e sua correta incorporação ao modelo financeiro da PPP é condição indispensável para assegurar a reposição de ativos em caso de sinistro, evitar rupturas na prestação dos serviços e preservar o interesse público que fundamenta toda a concessão.

TABELA 13 – CUSTOS DE SEGUROS

Item	Custo Anual
CAMINHÃO COMPACTADOR COM LIFTER 15 M³	R\$ 736.000,00
BALSA COM GUINDASTE ACOPLADO	R\$ 31.930,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS	R\$ 633.600,00
CAMINHÃO ROLL ON - ROLL OF	R\$ 42.997,35
TRATOR DE ESTEIRA	R\$ 45.000,00
PÁ CARREGADEIRA	R\$ 30.000,00
ATERRO DO JIRAU	R\$ 49.500,00
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO	R\$ 2.772,00
ONIBUS ESCOLAR	R\$ 31.708,30
CAMINHÃO POLIGUINDASTE DUPLO	R\$ 249.260,00
CAMINHÃO CARROCERIA GAIOLA 25 M³	R\$ 118.793,25
VEÍCULO TIPO FURGÃO	R\$ 57.680,00
CAMINHÃO BASCULANTES 12M³	R\$ 151.990,8
CAMINHÃO CARROCERIA GAIOLA 20 M³	R\$ 36.050,00
CATAMARÃ 20 HP	R\$ 12.875,00
BARCO ALUMÍNIO 40 HP	R\$ 30.900,00
RETROESCAVADEIRA	R\$ 43.530,38

Item	Custo Anual
CAMINHÃO PIPA 8 M³	R\$ 111.663,40

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

V.4 ESTIMATIVA DE RECEITA

A estrutura de receitas da concessão administrativa de RSU de Porto Velho organiza-se em duas naturezas distintas: receitas contratuais garantidas e receitas acessórias complementares. A separação entre essas duas categorias não é apenas contábil: ela reflete a diferença fundamental entre o fluxo de caixa certo, que sustenta o serviço da dívida sênior e a remuneração mínima do equity, e o fluxo de caixa variável, que melhora a rentabilidade do projeto sem comprometer sua viabilidade estrutural.

A **Contraprestação Pública (CP)** é a receita principal e a âncora do modelo de negócio. A CP é estruturada em duas parcelas: Parcela A, vinculada ao CAPEX, e Parcela B, vinculada ao OPEX. Ela é recebida mensalmente pelo concessionário ao longo do tempo do contrato, condicionada ao cumprimento dos indicadores de desempenho contratuais, com um deslocamento inicial de 3 meses para o início do pagamento de ambas as parcelas.

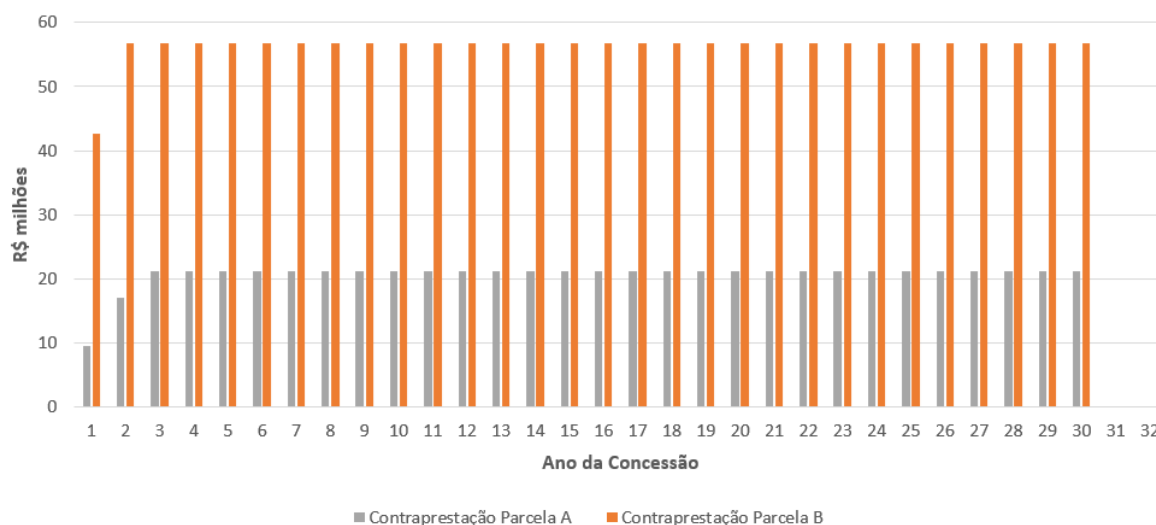
Ademais, a Parcela A, vinculada ao CAPEX, possui um ramp-up de 60% no 1º ano; 80% no 2º ano e 100% no terceiro ano, no qual se espera ter o Aterro do Jirau e a CTR Municipal em condições de operação.

TABELA 14 – VALORES DAS CONTRAPRESTAÇÕES

CP	Valor em R\$
Parcela A – ano 1	R\$ 1.060.655,71
Parcela A – ano 2	R\$ 1.414.206,28
Parcela A – demais	R\$ 1.767.757,85
Parcela B	R\$ 4.737.940,12
CP total, a partir do ano 3	R\$ 6.505.697,97

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

FIGURA 3 – CONTRAPRESTAÇÃO EM R\$ MILHÕES AO LONGO DA PPP



Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

A contabilização das receitas de uma concessão administrativa segue as disposições do IFRS 15⁵⁴, Receita de Contratos com Clientes, combinado com o ICPC 01⁵⁵, Contratos de Concessão, norma interpretativa emitida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis que adapta ao contexto brasileiro as orientações do IFRIC 12⁵⁶, interpretação internacional específica para contratos de concessão de serviços públicos.

O modelo contábil estabelecido por essas normas parte de um princípio fundamental: em uma concessão administrativa, a Concessionária não é proprietária dos ativos que constrói. Ela os entrega ao Poder Concedente ao longo da fase de construção e, em contrapartida, adquire o direito contratual incondicional de receber pagamentos futuros, a CP, independentemente do uso efetivo da infraestrutura pela população. Esse direito incondicional ao recebimento de caixa futuro, garantido pelo contrato de PPP, é o que caracteriza o **ativo financeiro** constituído na fase de construção.

Na prática, o mecanismo funciona da seguinte forma: a cada real investido em CAPEX pela Concessionária, seja na construção da CTR, na aquisição da frota ou na recuperação do Aterro do Jirau, é reconhecida contabilmente uma **receita de construção** de igual valor no resultado do exercício, em contrapartida ao ativo financeiro no balanço patrimonial. Esse ativo financeiro representa o valor presente dos fluxos futuros de Parcela A que o Município pagará à Concessionária ao longo do contrato para remunerar os investimentos realizados. À medida que a Parcela A é efetivamente recebida, o saldo do ativo financeiro é amortizado, até sua extinção ao final do período de pagamento.

Esse tratamento contábil tem três implicações relevantes para a modelagem financeira. Primeira: a receita de construção não gera entrada de caixa, é uma receita meramente contábil que reconhece a entrega progressiva de ativos, de modo que o resultado contábil da SPE nos primeiros anos tende a ser significativamente superior ao seu fluxo de caixa efetivo. Segunda: o ativo financeiro gera **receita financeira** reconhecida no resultado ao longo do período em que o saldo permanece ativo, calculada pela aplicação da taxa de retorno interna do contrato sobre o saldo devedor do ativo. Terceira: o IRPJ e a CSLL incidem sobre o resultado contábil, que inclui a receita de construção e a receita financeira, e não apenas sobre o caixa gerado, criando uma divergência temporal entre o imposto contábil e o imposto efetivamente pago, que deve ser gerida por meio de diferimentos fiscais adequadamente estruturados.

A CP Parcela A possui um Ramp-up baseado no custo de CAPEX previsto nos 5 primeiros anos. Por esse motivo, a definição dos marcos das principais obras da concessão, CTR Porto Velho e Aterro do Jirau, é um parâmetro crítico tanto para o reconhecimento contábil das receitas quanto para o cronograma de desembolso do CAPEX e para a elegibilidade ao financiamento da dívida sênior.

A Central de Tratamento de Resíduos de Porto Velho é o maior investimento unitário da concessão, com CAPEX total de construção civil de R\$ 39,6 milhões, tal valor representa aproximadamente 35% dos valores do Capex dos 5 primeiros anos. O CAPEX da CTR foi estruturado em três fases progressivas que acompanham o crescimento da demanda operacional e permitem que a infraestrutura entre em operação parcial antes da conclusão integral do complexo.

O Aterro do Jirau constitui a infraestrutura de destinação final para os distritos do Alto Madeira, com função estratégica de eliminar o transporte de resíduos dessa região até o Aterro Ecoparque em Porto Velho, redução

⁵⁴ INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (IASB). **IFRS 15**: Revenue from Contracts with Customers. London: IFRS Foundation, 2014

⁵⁵ COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS (CPC). **Interpretação Técnica ICPC 01 (R1)**: Contratos de Concessão. Brasília: CPC, 2011. Disponível em: <http://www.cpc.org.br>

⁵⁶ INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (IASB). **IFRS 12**: Disclosure of Interests in Other Entities. London: IFRS Foundation, 2011

de aproximadamente 120 km no trajeto, conforme demonstrado no Caderno 2. Ao contrário da CTR, cuja implantação ocorre em fases, o Aterro do Jirau é objeto de investimento único e concentrado no Ano 2, em razão da necessidade de disponibilizá-lo operacionalmente o mais rapidamente possível para viabilizar a logística do Alto Madeira desde o início do contrato. O custo associado é estimado em R\$ 5,00 milhões, que representa aproximadamente 5% do CAPEX dos 5 primeiros anos.

Dessa forma, como foi estimado que ambos os investimentos ocorressem no 2º ano temos um Ramp-up de 60% no ano 1, 80% estimado no ano 2 e, a partir do ano 3, um valor de 100%.

V.5 ESTIMATIVA DE RECEITAS ACESSÓRIAS

As receitas acessórias compreendem os fluxos de caixa gerados pela operação da concessão que excedem a Contraprestação Pública contratualmente estabelecida. Conforme identificado nos Cadernos 2 e 3 e referenciado pelo estudo do BNDES (Pimentel e Capanema, 2025), essas receitas não devem ser estruturais para o equilíbrio financeiro do projeto, o modelo deve ser viável apenas com a CP; tais receitas, contudo, podem contribuir para a modicidade tarifária por meio de mecanismo de compartilhamento com o Poder Concedente.

As principais fontes de receita acessória identificadas para a concessão de Porto Velho são detalhadas a seguir.

A **comercialização de materiais recicláveis** é a fonte de receita acessória de maior previsibilidade e menor complexidade operacional dentre as identificadas, uma vez que deriva diretamente da operação da UVR da CTR Porto Velho, atividade nuclear da concessão, e não exige infraestrutura adicional além da já prevista no CAPEX.

A composição gravimétrica dos RSU de Porto Velho, estabelecida no PMSB de 2022, indica que 32% da massa coletada corresponde a recicláveis secos: papel, papelão, plásticos, metais e vidro⁵⁷. Aplicando esse percentual sobre a geração bruta anual projetada no Caderno 3, e considerando as metas progressivas de recuperação estabelecidas no PLANARES, estima-se que a UVR da CTR Porto Velho processará volumes crescentes de recicláveis ao longo do horizonte contratual. A parcela efetivamente comercializável, descontadas as perdas do processo de triagem e os rejeitos sem mercado, depende da eficiência operacional da linha de triagem mecanizada e das condições de mercado para cada tipologia de material.

Os principais materiais com mercado estruturado no Brasil são o alumínio, que apresenta os maiores índices de reciclagem e os preços mais estáveis, o papelão e papel ondulado, cuja demanda é sustentada pela indústria de embalagens, e os plásticos PET e PEAD, com mercado consolidado junto a indústrias de transformação. O vidro, embora reciclável, apresenta menor atratividade econômica em razão do peso elevado e do custo de transporte até as indústrias processadoras, fator especialmente relevante para Porto Velho, dado o distanciamento dos principais mercados consumidores de recicláveis concentrados nas regiões Sul e Sudeste do país. Essa assimetria logística é o principal limitador da receita de recicláveis na concessão e deve ser incorporada com desconto nos cenários de projeção.

A operação de triagem será realizada em parceria formal com a Cooperativa Catanorte, conforme exigência do Art. 44 da PNRS. O modelo proposto garante à cooperativa autonomia na comercialização dos materiais triados e reversão integral das receitas aos cooperados, o que significa que a receita acessória de recicláveis não transita integralmente pelo caixa da SPE, mas representa uma redução do custo social do sistema, contribuindo para a sustentabilidade da cooperativa e para a inclusão socioprodutiva de catadores.

⁵⁷ PIMENTEL, Letícia; CAPANEMA, Luciana. *Gestão de resíduos sólidos urbanos no Brasil: diagnóstico, desafios e oportunidades*. BNDES Setorial, n. 59. Rio de Janeiro: BNDES, 2025

O **biogás** gerado pela decomposição anaeróbia da fração orgânica depositada no aterro sanitário da CTR Porto Velho representa a segunda fonte de receita acessória em termos de potencial de geração de valor ao longo do horizonte contratual. Sua materialidade cresce progressivamente com o acúmulo de massa orgânica no aterro, fenômeno que ocorre com um lag temporal de dois a três anos após o início da operação, atingindo o pico de produção na segunda metade do contrato.

A análise preliminar desenvolvida no Caderno 3 estimou potencial inicial de geração da ordem de 4.851 kWh/dia já no primeiro ano de operação plena do aterro, valor que cresce com o acúmulo progressivo de massa orgânica. Esse volume é compatível com a instalação de um sistema de geração de energia elétrica de pequeno porte, por meio de motores de combustão interna movidos por biogás, para autoconsumo nas instalações da CTR Porto Velho, reduzindo as despesas com energia elétrica do OPEX, ou para venda ao sistema elétrico local, gerando receita direta.

As opções de aproveitamento do biogás se organizam em três modalidades com diferentes níveis de investimento e retorno. A queima em flare, modalidade mais simples, atende ao requisito ambiental mínimo de eliminação do metano, mas não gera receita. A geração de energia elétrica por motores de combustão interna ou microturbinas requer investimento adicional em CAPEX não contemplado no modelo base, mas gera receita pela venda de energia ou redução de custo por autoconsumo. A purificação para biometano, modalidade de maior valor agregado, permite a injeção em rede de gás ou o uso como combustível para a própria frota da concessão.

A definição da modalidade mais adequada para Porto Velho depende de estudo específico de viabilidade técnico-econômica que considere o volume projetado de biogás ao longo do horizonte, os custos de implantação do sistema de captação e tratamento, e as condições do mercado local de energia, incluindo o preço de referência da tarifa de energia elétrica aplicável no Estado de Rondônia e a disponibilidade de conexão à rede distribuidora nas proximidades da CTR.

Os **créditos de carbono** representam a fonte de receita acessória de maior incerteza quantitativa e de maior horizonte temporal de maturação, mas também de potencial crescimento mais expressivo no médio e longo prazo, em função da trajetória global de valorização do carbono no contexto das metas do Acordo de Paris e da regulamentação do mercado brasileiro de carbono.

No contexto da concessão de Porto Velho, três eventos operacionais geram emissões evitadas passíveis de monetização como créditos de carbono. O encerramento técnico do Lixão da Vila Princesa elimina a geração de metano não controlado em uma área de disposição inadequada, evento de alto impacto ambiental imediato. A operação do aterro sanitário licenciado com sistema de captação e queima ou aproveitamento do biogás evita a emissão de metano, gás com potencial de aquecimento global 28 vezes superior ao CO₂ em um horizonte de 100 anos, segundo o IPCC⁵⁸. O desvio de massa orgânica para compostagem no pátio da CTR evita a formação de metano que ocorreria pela decomposição anaeróbia dessa fração em aterro.

No Brasil, o mercado de créditos de carbono encontra-se em processo de regulamentação, com a sanção da Lei nº 15.042/2024⁵⁹, que instituiu o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE). A operacionalização plena do mercado regulado, com preços estabelecidos por mecanismo de leilão, ainda depende de regulamentações complementares previstas para os próximos anos, o que introduz incerteza sobre o preço dos créditos e sobre o volume efetivamente elegível para monetização pela concessão de Porto Velho. Por esse motivo, alinhado à recomendação do BNDES (Pimentel e Capanema, 2025) de que os créditos de

⁵⁸ INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021

⁵⁹ BRASIL. *Lei Federal nº 15.042, de 11 de dezembro de 2024*. Institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE). Brasília: Presidência da República, 2024

carbono não devem ser contabilizados como receita garantida na estruturação do projeto, a modelagem base do Caderno 6 deverá tratar essa fonte como receita de cenário otimista, com sensibilidade paramétrica variando o preço do carbono entre cenários conservador, base e estressado.

A CTR Porto Velho, uma vez implantada em sua configuração plena a partir do Ano 4 do contrato, disporá de **infraestrutura de recebimento, triagem e disposição final** com capacidade instalada dimensionada para o horizonte de 30 anos da concessão. Essa capacidade instalada, especialmente nos anos iniciais quando a geração de RSU municipal ainda não atingiu os volumes projetados para a segunda metade do contrato, representa um ativo subutilizado que pode ser comercialmente aproveitado por meio do recebimento de resíduos de grandes geradores privados.

Grandes geradores, como indústrias, hospitais de grande porte, redes de supermercados, condomínios empresariais e construtoras, geram volumes significativos de resíduos que, por determinação da PNRS, são de sua responsabilidade individual para fins de destinação final adequada. Em Porto Velho, a ausência histórica de infraestrutura de tratamento licenciada forçou esses geradores a contratar destinação em outros municípios ou a recorrer a soluções precárias. A CTR Porto Velho pode, mediante contratação específica entre o grande gerador e a Concessionária, sem que esses valores integrem a base de cálculo da CP, receber esses resíduos mediante pagamento de tarifa de gate fee, gerando receita direta que dilui os custos fixos de operação da CTR sobre um volume maior de resíduos processados.

VI. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

VI.1 INDICADORES ECONÔMICOS

A tabela a seguir apresenta os principais indicadores utilizados para a avaliação da atratividade econômico-financeira do projeto, contemplando a Taxa Interna de Retorno (TIR), o Valor Presente Líquido (VPL), o Breakeven e o Payback. Esses parâmetros permitem examinar, de forma integrada, a capacidade do empreendimento de gerar retorno econômico, recuperar os investimentos realizados e manter equilíbrio financeiro ao longo do prazo contratual, constituindo referência decisiva para a validação da modelagem adotada.

Para fins metodológicos, destaca-se que a TIR desalavancada deve ser equivalente ao WACC, uma vez que este representa a taxa de desconto compatível com a estrutura de risco do projeto em sua condição não alavancada. Na mesma lógica, os cálculos do Valor Presente Líquido (VPL) são realizados com base no WACC, de modo a refletir adequadamente o valor presente dos fluxos de caixa projetados. Complementarmente, o Breakeven indica o ponto de equilíbrio econômico-financeiro do empreendimento, enquanto o Payback demonstra o prazo necessário para a recuperação do capital investido, permitindo uma leitura objetiva da sustentabilidade e da viabilidade do projeto sob a ótica do investidor e do Poder Concedente

TABELA 15 – INDICADORES ECONÔMICOS

Indicador	Valor
TIR	11,63%
VPL	R\$ 0,00
Breakeven	6 anos
Payback	12 anos

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

VI.2 VALUE FOR MONEY

A análise do *Value for Money* tem como objetivo comparar o Valor Presente Líquido dos fluxos de caixa associados aos desembolsos necessários à viabilização de um projeto específico, considerando diferentes modelos de contratação sob a perspectiva da Administração Pública. No caso em análise, foram avaliadas as seguintes alternativas, do ponto de vista do Governo:

- **Modelo Tradicional de Licitação:** O *Public Sector Comparator* (PSC), ou Comparador do Setor Público, é uma ferramenta utilizada em análises de *Value for Money* para estimar os investimentos, custos e riscos que seriam assumidos pelo Poder Público caso o projeto fosse implementado diretamente pelo Estado ou por meio de contratação tradicional via licitação.
- **Concessão Administrativa:** A concessão administrativa, modalidade de Parceria Público-Privada, permite ao ente público delegar à iniciativa privada a prestação de serviços de interesse público, transferindo ao concessionário parcela relevante dos riscos do projeto. Nesse modelo, o parceiro privado assume a responsabilidade pelo financiamento, implantação e operação do empreendimento, sendo remunerado pelo Governo por meio de contraprestações públicas.

Em determinados projetos, o Poder Público também pode realizar aportes destinados a financiar parte dos investimentos em CAPEX. Esses aportes contribuem para a viabilidade econômico-financeira do empreendimento e podem reduzir o valor das contraprestações futuras. Assim, sob a ótica do setor público, os desembolsos associados ao projeto correspondem às contraprestações públicas e, quando aplicável, aos aportes realizados.

Nesse contexto, a comparação entre a alternativa de Parceria Público-Privada e o modelo tradicional de licitação busca verificar qual estrutura gera menor custo para o Poder Público ao longo do ciclo de vida do projeto. Considera-se que há *Value for Money* quando o Valor Presente Líquido dos custos projetados para a PPP é inferior ao Valor Presente Líquido do *Public Sector Comparator*.

Em outras palavras, a adoção da PPP é considerada economicamente vantajosa quando a delegação ao setor privado proporciona maior eficiência na alocação de recursos, melhor gestão de riscos e menor custo global para a Administração Pública em comparação à execução direta ou à contratação tradicional.

Esse procedimento permite uma comparação mais adequada entre a alternativa de contratação via PPP e o modelo tradicional, uma vez que considera não apenas os pagamentos brutos realizados pelo ente público, mas também os efeitos fiscais associados à estrutura contratual. Com isso, a análise passa a refletir de forma mais precisa o custo econômico líquido da PPP para o Poder Concedente, contribuindo para uma avaliação mais consistente do *Value for Money* do projeto.

VI.3 PUBLIC SECTOR COMPARATOR (PSC)

A fim de calcular o PSC, estima-se inicialmente os desembolsos anuais a serem realizados pelo ente público no modelo tradicional de licitação, partiu-se das estimativas de CAPEX e OPEX descritas nos capítulos anteriores. Esses valores foram utilizados como base para a incorporação dos componentes adicionais de custos do processo licitatório e de sobrecusto de CAPEX e OPEX.

Primeiramente, os custos do processo licitatório seguem a Lei nº 14.133/2021 que estabelece que os processos licitatórios devem observar uma série de etapas formais. No modelo tradicional, a contratação de obras, bens e serviços ocorre por meio de licitações específicas, o que implica procedimentos adicionais e maior mobilização de recursos para o cumprimento do rito legal. Dessa forma, torna-se necessário aplicar um percentual adicional aos custos originalmente estimados no estudo da PPP, a fim de refletir os gastos

associados a essas etapas complementares. O percentual acrescido será de 4,19% sobre os valores de CAPEX e OPEX, com o objetivo de incorporar os custos licitatórios. Esse percentual foi calculado com base na metodologia de custeio variável dos custos do pregão eletrônico, conforme detalhado no artigo O Custo do Pregão Eletrônico e a Aplicação do Princípio da Economicidade Caso Eletrosul (Silveira e Ducati, 2014)⁶⁰.

Após isso, o sobrecusto de OPEX advém da maior burocracia, da menor flexibilidade negocial e dos incentivos mais limitados à eficiência no setor público, considera-se adequado incorporar um percentual adicional aos custos, despesas e investimentos. Esse acréscimo busca refletir o sobrecusto usualmente enfrentado por entes públicos na aquisição de bens e serviços, em comparação aos valores praticados pelo setor privado. Nesse sentido, uma referência relevante para a estimativa do sobrecusto de OPEX é o estudo Lupa nas Compras Públicas (IBPT, 2015)⁶¹, que analisou mais de 3 milhões de notas fiscais emitidas por diversos entes públicos federais. O estudo identificou um sobrepreço médio de 17% nas aquisições públicas, percentual adotado como premissa para o sobrecusto de OPEX neste projeto.

E para o sobrecusto de CAPEX, adotou-se como referência o estudo de Flyvbjerg, Holm e Buhl (2003)⁶². Esse estudo analisou os dados históricos de projetos de infraestrutura pública entre as décadas de 1930 e 2000 e identificou um sobrecusto médio de 28%. Esse percentual foi, portanto, adotado como premissa para o sobrecusto de CAPEX no presente estudo.

Com as premissas para mensuração financeira dos sobrecustos de CAPEX/OPEX e dos custos licitatórios definidas, aplicou-se a seguinte fórmula para o cálculo do PSC (Equação 2), estimado anualmente.

$$PSC_t = CAPEX_t \cdot (1 + S_C + L) + OPEX_t \cdot (1 + S_O + L)$$

Em que:

- PSC_t corresponde ao fluxo representado pelo Public Sector Comparator no período t ;
- $CAPEX_t$ é o investimento em obra estimado na estruturação da PPP, previsto no período t ;
- $OPEX_t$ são custos e despesas operacionais estimados na estruturação da PPP, previstos no período t ;
- S_O representa o sobrecusto de aquisições públicas, aplicado sobre o OPEX;
- S_C representa o sobrecusto de projetos de infraestrutura pública, aplicado sobre o CAPEX;
- L é o percentual relativo aos custos do processo licitatório.

Dessa forma, obtém-se o seguinte fluxo financeiro do PSC.

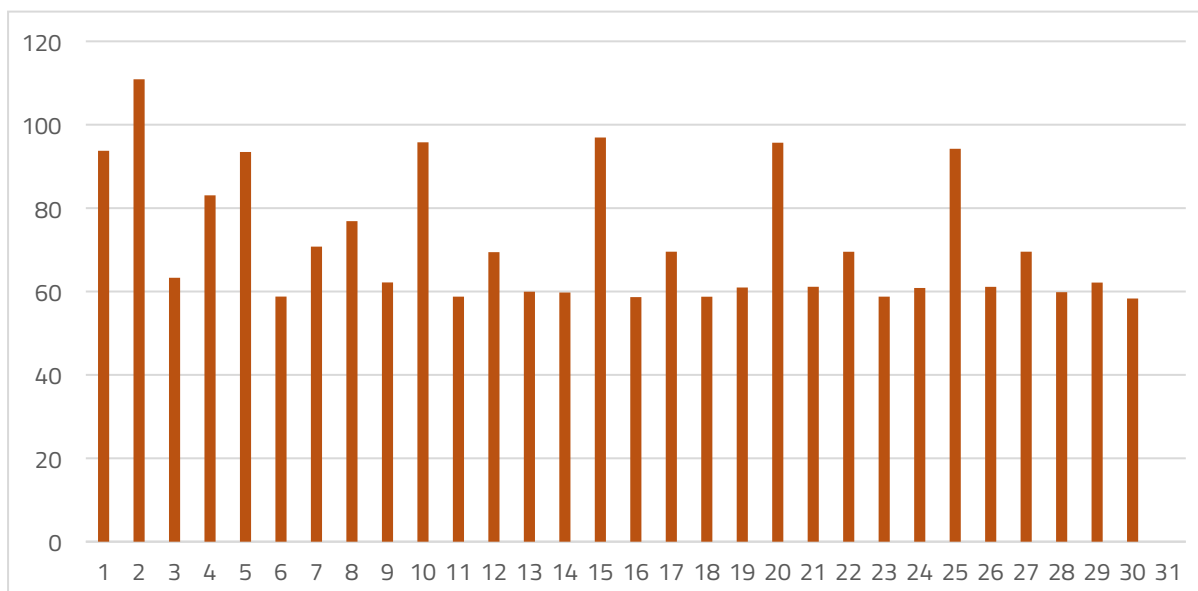
FIGURA 4 – FLUXO FINANCEIRO DE DESEMBOLSO DO PSC

⁶⁰ SILVEIRA, Denilson Sell da; DUCATI, Erves. O custo do pregão eletrônico e a aplicação do princípio da economicidade: caso Eletrosul. In: CONGRESSO UFSC DE CONTROLADORIA E FINANÇAS, 2014, Florianópolis. Anais... Florianópolis: UFSC, 2014. Disponível em:

<https://01092741578206491714.googlegroups.com/attach/26f73e1280ff3/CUSTO%20LICITA%C3%87%C3%83O%20-%20CONGRESSO%20UFSC.pdf>. Acesso em: abr. 2026.

⁶¹ INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO (IBPT). Lupa nas compras públicas. Curitiba: IBPT, 2015. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2015/08/05/internas_economia,675485/compras-publicas-tem-sobrepreco-medio-de-17-mostra-estudo-do-ibpt.shtml. Acesso em: abr. 2026.

⁶² FLYVBJERG, Bent; HOLM, Mette Skamris; BUHL, Søren. How common and how large are cost overruns in transport infrastructure projects? Transport Reviews, v. 23, n. 1, p. 71–88, 2003. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1080/01441640309904>. Acesso em: abr. 2026.



Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

VI.4 CÁLCULO DO FLUXO DA PPP

Para projetar os desembolsos do ente público na execução do projeto por meio de Parceria Público-Privada, foram considerados os valores previamente estimados para a Contraprestação Pública, bem como o aporte público previsto.

Adicionalmente, foi realizado o ajuste de Neutralidade Competitiva, mediante a dedução, do valor da contraprestação paga pelo Poder Concedente, dos tributos diretos e indiretos recolhidos pela Concessionária, conforme apurado na planilha de modelagem referencial. Esse ajuste se justifica pelo fato de que tais valores retornam ao setor público e à sociedade sob a forma de arrecadação tributária, não representando, portanto, um custo líquido integral para a Administração Pública.

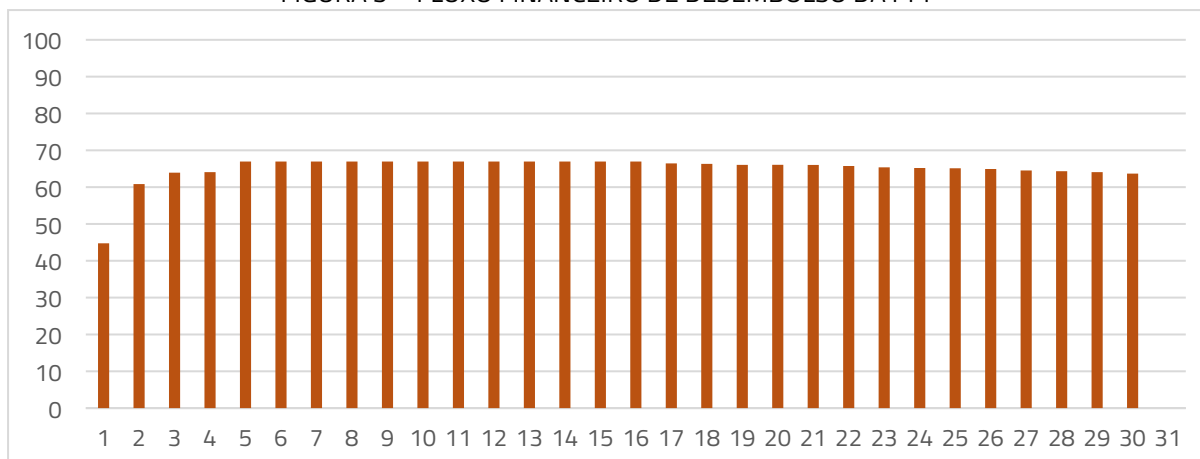
Dessa forma, o fluxo de pagamentos da PPP, sob a perspectiva do Poder Concedente, corresponde aos desembolsos realizados a título de contraprestação e aporte público, líquidos dos efeitos tributários considerados no ajuste de Neutralidade Competitiva. A fórmula final utilizada para esse cálculo é apresentada na Equação abaixo.

$$PPP_t = CP_t + Ap_t - I_t$$

Em que:

- PPP_t corresponde aos desembolsos líquidos para pagamento da PPP no período t ;
- CP_t é o valor da Contraprestação Pública, paga no período t ;
- Ap_t diz respeito ao valor do aporte público, quando aplicável, pago à Concessionária no período t ;
- I_t representa os impostos diretos e indiretos pagos pela Concessionária.

FIGURA 5 – FLUXO FINANCEIRO DE DESEMBOLSO DA PPP



Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

VI.5 CÁLCULO DO VPL DOS FLUXOS DO PSC E PPP

Por fim, após determinar os fluxos de ambas as alternativas, calculou-se o Valor Presente Líquido (VPL), descontando-os pelo Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) do projeto, conforme ilustrado nas fórmulas a seguir.

$$VPL_{PSC} = \sum_{t=1}^n \frac{PSC_t}{(1 + WACC)^t}$$

Em que:

- VPL_{PSC} é o VPL do fluxo de caixa do PSC;
- PSC_t corresponde ao fluxo representado pelo Public Sector Comparator no período t;
- $WACC$ representa o Custo Médio Ponderado de Capital.

$$VPL_{PPP} = \sum_{t=1}^n \frac{PPP_t}{(1 + WACC)^t}$$

Em que:

- VPL_{PPP} é o VPL do fluxo de caixa do PPP;
- PPP_t corresponde aos desembolsos líquidos para pagamento da PPP no período t;
- $WACC$ representa o Custo Médio Ponderado de Capital.

VI.6 RESULTADO DO VALUE FOR MONEY

Efetuada os cálculos, considerando o WACC real do projeto, o VPL dos desembolsos líquidos pelo Ente público para viabilizar a PPP foi de aproximadamente R\$ 524 milhões, enquanto o VPL do PSC totalizou R\$ 647 milhões. Dessa forma, ao optar pela execução do projeto via PPP, obtém-se um Value for Money de R\$ 123 milhões, o que representa uma economia de cerca de 16,5% em relação ao método tradicional de

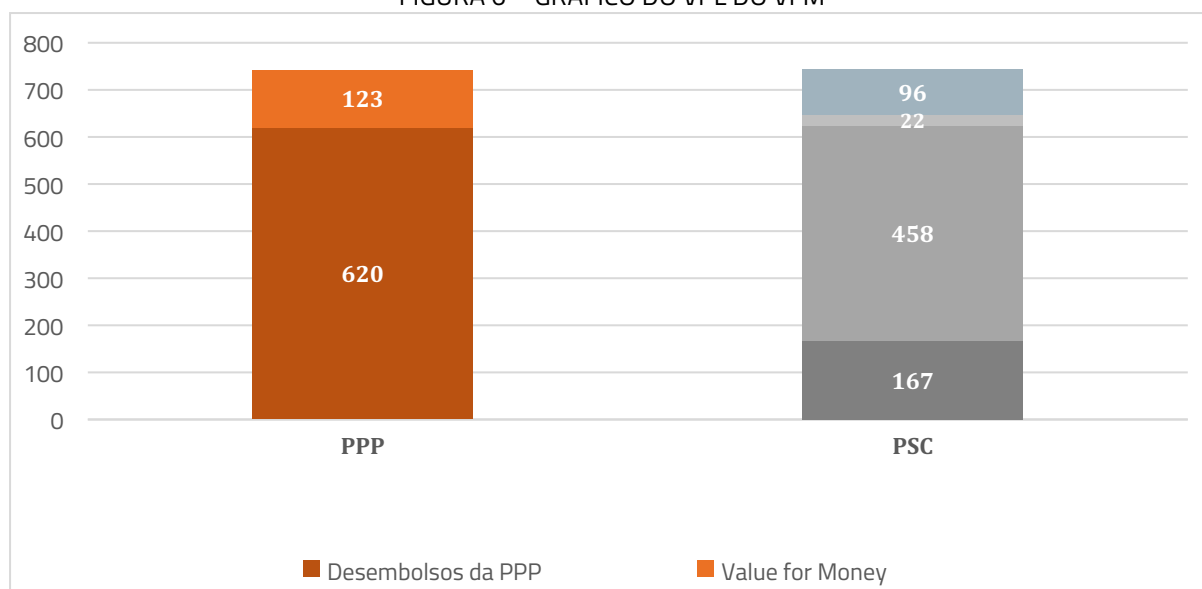
licitação. O detalhamento dos principais elementos dos cálculos está apresentado na Tabela e na Figura abaixo. Note que, para fins didáticos, o Ajuste de Neutralidade Competitiva foi deslocado para o fluxo do PSC, de modo a evitar elementos negativos no gráfico de colunas empilhadas.

TABELA 16 – VFM: INDICADORES ECONÔMICOS

VPL (Milhares de Reais)	PPP	PSC
Desembolsos da PPP	620	-
CAPEX com Sobrecusto	-	167
OPEX com Sobrecusto	-	458
Custo do Processo Licitatório	-	22
Aj. Neut. Comp. (+)	-	96
Value for Money	123	-
Value for Money como % do Desembolso do PSC	16,5%	-

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

FIGURA 6 – GRÁFICO DO VPL DO VFM



Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

O resultado dessa análise demonstra uma superioridade do modelo de Parceria Público-Privada (PPP) em relação ao modelo tradicional de licitação pública, por apresentar o Valor Presente Líquido (VPL) dos custos da PPP inferiores ao do modelo tradicional, resultando em um *Value for Money* de R\$ 123 milhões, considerando uma taxa de desconto igual ao WACC. Esse resultado reforça a vantagem financeira do modelo de PPP, aliado a uma maior eficiência operacional e capacidade de otimizar recursos.

VI.7 SENSIBILIDADE DO APORTE PÚBLICO

O Aporte Público configura-se como instrumento relevante de mitigação do risco associado ao CAPEX a ser suportado pelo concessionário, contribuindo para maior segurança na realização dos investimentos e para o

fortalecimento da bancabilidade do projeto. Ao antecipar parte dos recursos necessários à implantação das soluções, esse mecanismo reduz a exposição financeira do parceiro privado nos estágios iniciais da concessão, especialmente no período em que se concentra o maior volume de desembolsos e em que os fluxos operacionais ainda não foram plenamente consolidados.

Além de seu efeito sobre a redução de risco, o Aporte Público produz impacto direto sobre a dinâmica econômico-financeira do contrato, na medida em que diminui a necessidade de contraprestações mensais futuras. Isso ocorre porque a injeção de recursos no início do projeto contribui para amortecer a necessidade de recuperação integral do investimento por meio de pagamentos periódicos ao longo da execução contratual. Em termos práticos, trata-se de mecanismo que favorece a modicidade da contraprestação, redistribuindo parte do esforço financeiro para a etapa inicial de implantação e reduzindo pressões sobre o fluxo de caixa durante a fase operacional.

Para fins de modelagem, definiu-se que o recebimento do Aporte Público estará vinculado ao Capex dos 5 primeiros anos, por contemplar a construção e recuperação de unidades de tratamento. Ademais, esses marcos estão associados ao ramp-up da Parcela A pelas mesmas razões conferindo robustez à metodologia de remuneração.

Essa sistemática confere maior robustez ao arranjo contratual, pois condiciona o aporte à materialização dos investimentos e à entrada em operação dos ativos, preservando o interesse público e reforçando a lógica de pagamento por entrega. Ao mesmo tempo, oferece ao concessionário maior previsibilidade quanto ao ingresso de recursos extraordinários, permitindo melhor planejamento financeiro, redução do custo de capital e maior estabilidade na estrutura de funding do empreendimento. Sob essa perspectiva, o Aporte Público não deve ser compreendido apenas como uma fonte complementar de recursos, mas como elemento estruturante da alocação eficiente de riscos entre as partes.

Com o objetivo de mensurar o impacto do Aporte Público ao longo do período de concessão, foram consideradas, para fins de análise, diferentes razões entre Aporte e CAPEX, nos percentuais de 0%, 20%, 40% e 60%. Tal abordagem permite avaliar, de forma comparativa, os efeitos de distintos níveis de participação pública sobre os indicadores de viabilidade econômico-financeira do projeto, bem como sobre a necessidade de contraprestação e a atratividade para o investidor privado. Os resultados dessa análise estão sintetizados na tabela a seguir.

FIGURA 7 – IMPACTO DO APORTE NOS INDICADORES

Aporte em relação ao Capex dos 5 primeiros anos				
Aporte/Capex	0%	20%	40%	60%
PAYBACK	12	12	12	12
BREAKEVEN	6	6	6	6
Contraprestação A Mês (R\$ milhões)	1,72	1,68	1,63	1,58
Contraprestação B Mês (R\$ milhões)	4,70	4,57	4,44	4,32
Aporte (R\$ milhões)	0	22	45	67
Variação CP mensal (R\$ milhões)	0,00	0,18	0,35	0,52
Variação CP mensal (%)	0,0%	2,7%	5,5%	8,2%
Variação CP todo projeto (R\$ milhões)	0	63	126	189

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

A tabela acima permite mensurar, de forma clara, o impacto do Aporte Público sobre a modelagem econômico-financeira das soluções previstas. Sob essa perspectiva, observa-se que a ampliação do aporte implica, necessariamente, a redução do desconto aplicado à Parcela A, o que contribui para a diminuição da

contraprestação devida ao concessionário ao longo da execução contratual. Em termos práticos, esse efeito melhora a eficiência da estrutura de pagamentos e potencializa a economia líquida auferida pelo Estado, na medida em que reduz o custo de remuneração (WACC) aplicado sobre estes recursos.

Adicionalmente, o Aporte Público produz uma atratividade para o investidor do equity e para o financiador, que percebe uma exposição menor de caixa em relação ao CAPEX total. Ao mitigar a exposição do concessionário ao risco associado ao CAPEX, especialmente nas fases iniciais de implantação, esse mecanismo eleva a confiabilidade do investimento e reforça a segurança financeira da operação. Como consequência, tende-se a observar uma melhora no retorno alavancado do projeto, tornando a concessão mais robusta sob a ótica da financiabilidade e da alocação eficiente de riscos entre as partes, sem prejuízo da ampliação dos benefícios econômicos percebidos pelo Poder Concedente.

VI.8 SENSIBILIDADE DO CAPEX E DO OPEX

A análise de sensibilidade constitui uma etapa fundamental na avaliação de riscos do projeto, permitindo mensurar a resiliência da rentabilidade frente a oscilações nas premissas de custos e aportes de capital. Para tanto, estruturou-se um modelo que simula o impacto de variações percentuais simultâneas e isoladas no CAPEX (investimento inicial) e no OPEX (custos operacionais), fornecendo uma visão clara sobre como a Taxa Interna de Retorno (TIR) reage a cenários de estresse ou de otimização da eficiência produtiva.

FIGURA 8 – IMPACTO DO CAPEX E OPEX NA TIR

		Opex						
Capex		-15%	-10%	-5%	0%	5%	10%	15%
	-15%	29,26%	24,32%	19,95%	16,02%	12,42%	9,01%	5,63%
	-10%	26,25%	21,86%	17,94%	14,36%	11,04%	7,84%	4,60%
	-5%	23,70%	19,76%	16,20%	12,91%	9,81%	6,77%	3,66%
	0%	21,50%	17,94%	14,67%	11,63%	8,71%	5,80%	2,80%
	5%	19,61%	16,35%	13,32%	10,47%	7,71%	4,90%	1,96%
	10%	17,94%	14,94%	12,12%	9,43%	6,78%	4,07%	1,07%
	15%	16,47%	13,68%	11,03%	8,48%	5,93%	3,30%	0,21%

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

A disposição dos dados na matriz de sensibilidade foi concebida para facilitar o entendimento das variações combinadas dos custos de investimentos (CAPEX) e dos custos de operação (OPEX) sobre os valores destes itens definidos como referencial no modelo e que podem sofrer variações na sua execução, enquanto a coluna lateral esquerda apresenta as oscilações correspondentes ao fluxo de investimento em ativos. No núcleo da tabela, as células individuais revelam a TIR Real Desalavancada resultante de cada combinação, oferecendo um mapa térmico que identifica as faixas de viabilidade econômica do empreendimento sob diferentes condições de mercado e de execução.

Como podemos notar, uma variação de 5% (positiva ou negativa) em ambos os centros de custos traz um impacto expressivo para o projeto. Ademais, ao analisar uma variação de 15%, observam-se impactos substanciais, capazes de gerar retornos nulos. Ademais, nota-se que a sensibilidade do OPEX é maior que a do CAPEX, visto que os custos operacionais são mais elevados. Esta tabela demonstra claramente a importância da orçamentação pré-leilão por parte dos investidores para mitigar riscos e potencializar as chances de um retorno adequado para o empreendimento. Tais riscos devem ser analisados conforme a responsabilidade atribuída a cada parte na matriz de riscos e nos instrumentos contratuais.

Como os custos atrelados a operação (OPEX) são mais vultosos, portanto, tornando-se de relevante importância e a correta orçamentação e medidas de controle durante o período de concessões vitais para o sucesso e manutenção do empreendimento ao longo do período de vigência. Variações de subdimensionamento podem ser substanciais o suficiente para desviar significativamente os indicadores de retorno, o que confere ao Governo e ao parceiro privado uma menor previsibilidade orçamentária. Essa robustez financeira, garantida a partir dos estudos técnicos, reforça a segurança jurídica e econômica do contrato, assegurando que o projeto permaneça viável mesmo sob as flutuações macroeconômicas inerentes ao setor de manejo de resíduos sólidos urbanos ao longo das próximas décadas.

VI.9 CONDIÇÃO FISCAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

A viabilidade de uma Parceria Público-Privada depende não apenas da solidez técnica e econômica do projeto, mas também da capacidade fiscal do Poder Concedente de honrar os compromissos financeiros assumidos ao longo do horizonte contratual. No caso da concessão administrativa de RSU de Porto Velho, essa avaliação adquire relevância especial em razão do prazo de 30 anos do contrato e do volume de Contraprestação Pública envolvido, fatores que exigem do financiador e da Concessionária um grau elevado de confiança na previsibilidade dos pagamentos municipais.

A situação fiscal do Município de Porto Velho foi avaliada com base nos dados disponibilizados pelo Tesouro Transparente e nas publicações dos Boletins de Finanças dos Entes Subnacionais, complementados pelas informações constantes do Relatório de Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas do RREO, no Anexo 13. Essa avaliação revela um perfil fiscal com características mistas, que combina baixo endividamento consolidado com pressão nas despesas correntes, combinação esta que torna factível a estruturação desta PPP, mas, como em todos os casos similares, requer a composição de garantias para a segurança aos investidores e financiadores da realização dos pagamentos tempestivos das referidas contraprestações.

A **Receita Corrente Líquida (RCL)** do Município de Porto Velho foi apurada em R\$ 2,45 bilhões em 2025, valor mantido como referência para o horizonte projetado até 2030. Esse patamar de RCL é o parâmetro central para dois dos principais limites legais aplicáveis à concessão: o limite de comprometimento com PPPs estabelecido pelo Art. 28 da Lei Federal nº 11.079/2004⁶³, fixado em 5% da RCL, e os critérios da metodologia CAPAG do Tesouro Nacional, que avaliam a capacidade de pagamento do ente público e condicionam o acesso a garantias da União.

A avaliação **CAPAG** de Porto Velho resulta em **nota C**, classificação que não decorre de endividamento excessivo, mas exclusivamente do indicador de poupança corrente. Os três subindicadores da metodologia apresentam comportamentos distintos que merecem análise individualizada para fins de estruturação das garantias da concessão.

TABELA 17 – CAPAG: INDICADORES ECONÔMICOS

Subindicador CAPAG	Valor Apurado	Limiar Metodológico	Classificação
Endividamento (DC/RCL)	26,71%	Limite A: até 60%	A
Poupança Corrente (Despesas Correntes/RCA)	95,60%	Limiar C: acima de 95%	C
Liquidez Relativa (Caixa Líquido/RCL)	5,26%	—	-
Despesa com Pessoal / RCL	48,79%	Limite LRF: 54%	Controlado
CAPAG Final		Pior classificação entre os três	C

⁶³ BRASIL. **Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004**. Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública. Brasília, DF: Presidência da República, [2004]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11079.htm

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

A leitura detalhada desses indicadores permite uma conclusão relevante para a estruturação das garantias: o Município de Porto Velho não apresenta problema de solvência, sua dívida consolidada equivale a apenas 26,71% da RCL, patamar controlado e muito abaixo do limite legal de 120%. O que a nota C reflete é uma pressão nas despesas de custeio, que absorvem 95,60% da receita corrente ajustada, comprimindo a margem para gastos, especialmente aqueles de compromissos rígidos e de longos prazos. Esse diagnóstico indica que as garantias da concessão devem ser estruturadas de forma a mitigar o risco de inadimplência, decorrente de eventual deterioração fiscal conjuntural.

Um elemento favorável para a estruturação da presente concessão é a extinção do contrato administrativo anterior relacionado aos serviços de RSU no Município. A **Decisão nº 001/2025/GAB-PREF/PMPV** formalizou a rescisão e anulação do Contrato Administrativo nº 019/PGM/2024, celebrado com a SPE Ecorondônia Ambiental S/A, que comprometia R\$ 109,35 milhões em contraprestações, equivalente a 4,46% da RCL em 2026. A extinção desse compromisso libera integralmente o espaço fiscal antes ocupado por aquela contratação, criando margem de manobra para a absorção da nova concessão dentro dos limites legais aplicáveis.

A Contraprestação Pública da concessão administrativa de RSU ora estruturada, no valor anual de R\$ 78,1 milhões em regime pleno, representa comprometimento de aproximadamente 3,18% da RCL do Município, patamar que, somado a eventuais outros contratos de PPP vigentes, permanece dentro do limite legal de 5% estabelecido pela Lei das PPPs.

TABELA 18 – ESPAÇO FISCAL PARA A NOVA PPP DE RSU

Parâmetro Fiscal	Valor
Receita Corrente Líquida (RCL) — 2025	R\$ 2,45 bilhões
Limite legal de comprometimento com PPPs (5% RCL)	R\$ 122,5 milhões/ano
CP da concessão de RSU — regime pleno anual	R\$ 78,1 milhões/ano
Comprometimento da CP sobre a RCL	~3,18 %
Margem fiscal disponível após a concessão de RSU	~1,82% da RCL
Compromisso PPP anterior (Ecorondônia — extinto)	R\$ 109,35 milhões (4,46% RCL)

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

VI. 10 GARANTIAS

Considerando o CAPAG C do Município e a materialidade da CP ao longo de 30 anos, com valor acumulado nominal que supera R\$ 2,3 bilhões no horizonte contratual, propõe-se uma estrutura de garantias em dois níveis complementares, inspirada em arranjos já consolidados em concessões e PPPs municipais no Brasil: uma **Conta Vinculada (Escrow Account)** como canal primário de pagamento e uma **Conta Garantia (CG)** como reserva de liquidez de segunda linha, ambas administradas por agente fiduciário independente com mandato e poderes definidos contratualmente.

Essa estrutura tem precedente no mercado brasileiro: concessões de saneamento, iluminação pública e mobilidade urbana em municípios com perfil fiscal semelhante ao de Porto Velho já operacionalizaram arranjos equivalentes, utilizando a vinculação do Fundo de Participação dos Municípios como âncora de previsibilidade dos repasses. O FPM de Porto Velho, com saldo anual em torno de R\$ 410,4 milhões,

representa volume superior ao dobro da CP anual da concessão de RSU em regime pleno, o que confere solidez à vinculação proposta como fonte de recursos para composição da Conta Vinculada.

A **Conta Vinculada (Escrow Account)** constitui o mecanismo central de segregação dos recursos destinados ao pagamento da CP. Sua função é isolar, patrimonialmente, os recursos comprometidos com a concessão do fluxo geral de caixa do Município, vedando sua utilização para outros fins e garantindo que a Concessionária receba a contraprestação devida independentemente de contingências administrativas ou fiscais conjunturais do Poder Concedente.

Mensalmente, o Município transfere para a Conta Vinculada o valor da CP do período, utilizando recursos do FPM ou de outras receitas vinculadas. O agente fiduciário, instituição financeira credenciada com mandato formal definido no contrato de concessão, recebe e custodia esses recursos, verifica o cumprimento das condições contratuais de liberação e, uma vez verificadas as condições, libera o pagamento diretamente à SPE. Esse arranjo elimina o risco de retenção administrativa e confere aos financiadores da dívida sênior a visibilidade de fluxo de caixa necessária para a análise de crédito e a precificação do risco do projeto.

A **Conta Garantia** funciona como reserva de liquidez de acesso exclusivo da Concessionária, acionável em caso de inadimplência do Município no pagamento da CP após o prazo de cura estabelecido contratualmente. Sua existência é o principal mitigador do risco de crédito do Poder Concedente percebido pelos financiadores e subscritores de debêntures e, portanto, um dos determinantes do spread e do custo final da dívida sênior.

Dado o CAPAG C do Município de Porto Velho, propõe-se que a Conta Garantia seja dimensionada para cobrir **2 Contraprestações mensais**, equivalentes a aproximadamente R\$ 13,0 milhões no regime pleno da CP. Esse dimensionamento, equivalente ao valor de duas contraprestações, é compatível com o tempo médio de resolução de inadimplências em contratos de PPP municipais no Brasil e garante à Concessionária proteção suficiente para honrar o serviço da dívida sênior e as obrigações operacionais durante eventual período de atraso nos repasses, sem necessidade de acionar mecanismos de enforcement judicial ou arbitral.

O agente fiduciário é responsável pela gestão ativa da Conta Garantia: monitora o nível do saldo em tempo real, notifica o Município para recomposição sempre que a Concessionária realizar saque por inadimplência, e garante a rentabilidade das disponibilidades mantidas na conta, assegurando que o colchão de liquidez não sofra erosão real ao longo dos 30 anos do contrato.

O fluxo de pagamentos e garantias opera em cinco etapas sequenciais e automatizadas, concebidas para minimizar a discricionariedade administrativa do Município no processo de pagamento e reduzir o risco de falhas operacionais não intencionais:

[1] O Município emite ordem de transferência para composição da Conta Vinculada com o valor da CP do período, com recursos oriundos do FPM ou de outras fontes de receita previamente vinculadas ao contrato. [2] O agente fiduciário recebe os recursos na Conta Vinculada e verifica o cumprimento das condições contratuais de liberação, incluindo a confirmação dos KPIs de desempenho da Concessionária no período apurado. [3] Confirmadas as condições, o agente fiduciário libera o pagamento da CP diretamente à SPE Concessionária, com registro e comunicação formal às partes. [4] Em caso de não recebimento da CP no prazo contratual, após esgotado o prazo de cura, a Concessionária aciona o direito de saque da Conta Garantia, comunicando formalmente o agente fiduciário e o Município. [5] O agente fiduciário processa o saque, notifica o Município para recomposição do saldo da Conta Garantia no prazo estabelecido contratualmente e inicia o monitoramento do processo de regularização, com reporte periódico às partes e aos financiadores do projeto.

TABELA 19 – MECANISMO DE GARANTIA

Componente	Função	Dimensionamento Proposto
Conta Vinculada (Escrow)	Canal primário de pagamento — segregação patrimonial da CP	100% do valor mensal da CP
Conta Garantia	Reserva de liquidez — acionável por inadimplência do Município	2 CPs mensais (~R\$ 13 milhões)
Fonte de recursos — Escrow	FPM e demais receitas vinculadas	~R\$ 410,4 milhões/ano disponíveis no FPM
Fonte de recursos — Conta Garantia	Aporte inicial do Município + recomposição automática após saque	A definir na estruturação contratual do Caderno 6
Agente fiduciário	Custódia, verificação e liberação dos pagamentos	Instituição financeira a definir em processo seletivo

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

A adoção dessa estrutura de garantias, embora implique custos operacionais adicionais associados à remuneração do agente fiduciário e à imobilização do capital da Conta Garantia, é determinante para a atratividade dos investidores e a bancabilidade do projeto junto ao BNDES, ao BNB e aos subscritores de debêntures incentivadas. O diferencial de custo de capital obtido pela redução do risco percebido pelos financiadores, via redução do spread da dívida sênior, tende a superar amplamente os custos operacionais da estrutura fiduciária, resultando em impacto positivo líquido sobre a TIR do equity e sobre o custo total da concessão para o Município de Porto Velho ao longo dos 30 anos do contrato.

VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As projeções e modelagens contidas neste Caderno 6 oferecem uma base técnica robusta para a estruturação da Parceria Público-Privada (PPP) de manejo de Resíduos Sólidos Urbanos de Porto Velho. A modelagem econômico-financeira aqui consolidada demonstra que a concessão administrativa apresenta viabilidade econômica consistente, com TIR Real Desalavancada de 11,63% a.a. assegurando retorno adequado ao investidor privado ao longo dos 30 anos do contrato.

A análise de Value for Money confirmou a superioridade do modelo concessório frente à alternativa tradicional de licitação pública, com economia de R\$ 123 milhões (16,5% do VPL do PSC) para o Município ao longo do horizonte contratual. Esse resultado decorre da combinação entre a eficiência operacional esperada do parceiro privado, a transferência de riscos de execução e a estrutura de pagamento vinculada ao desempenho, mecanismos que o modelo de licitação convencional não é capaz de incorporar com a mesma eficácia.

A condição fiscal do Município de Porto Velho, avaliada com nota CAPAG C, exige atenção à estrutura de garantias e ao dimensionamento da contraprestação. A proposta de Conta Vinculada lastreada no FPM e de Conta Garantia equivalente a 2 meses de contraprestação mitiga adequadamente o risco de inadimplência sem comprometer a bancabilidade do projeto. A contraprestação anual em regime pleno de R\$ 78,1 milhões representa 3,18% da RCL, dentro do limite legal de 5% estabelecido pela Lei Federal nº 11.079/2004, e a liberação do espaço fiscal decorrente da extinção do contrato anterior com a Ecorondônia Ambiental S/A garante margem fiscal adequada para a nova concessão.

A análise de sensibilidade revelou que o projeto apresenta robustez financeira moderada frente a oscilações de até 5% em CAPEX e OPEX, mas demonstra vulnerabilidade a variações superiores a 15%, especialmente do OPEX, cujo peso relativo é maior no fluxo de caixa da concessão. Esses resultados reforçam a importância de manter a acurácia das estimativas operacionais e de incluir mecanismos de revisão ordinária periódica no contrato, garantindo o reequilíbrio econômico-financeiro diante de desvios relevantes em relação às premissas adotadas.

Em síntese, este Caderno 6 demonstra que a concessão administrativa de RSU de Porto Velho reúne as condições econômico-financeiras necessárias para avançar para as etapas de estruturação do edital e consulta ao mercado. A solidez das premissas adotadas, a consistência dos indicadores de retorno, o diagnóstico realista da condição fiscal municipal e a proposta de estrutura de garantias conformam um conjunto técnico adequado para sustentar a decisão do Poder Concedente de avançar com o processo de contratação da PPP e atrair parceiros privados capacitados a operar um sistema de gestão de resíduos sólidos urbanos moderno, universal e ambientalmente adequado para Porto Velho.

VIII.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA). Resolução ANA nº 187, de 25 de março de 2024. Aprova a Norma de Referência nº 7, que estabelece condições gerais para prestação direta ou mediante concessão dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Disponível em: <https://prosa.ana.gov.br/normas-de-referencia>

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (BNB). FNE Proinfra — crédito para ampliar serviços de infraestrutura econômica. Disponível em: <https://www.bnb.gov.br/fne-proinfra>

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES). BNDES FINAME. Disponível em: <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finame-bk-aquisicao-comercializacao>

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES). BNDES FINEM — Saneamento. Disponível em: <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-saneamento>

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. Circular nº 14/2022, de 26 de maio de 2022. Dispõe sobre o BNDES Finame. Rio de Janeiro: BNDES, 2022. Disponível em: <https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/0992576f-dd8a-46e3-bcd0-b1ca9a007a01/22Cir14+BNDES+Finame.pdf>

BRASIL. Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004. Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública. Brasília: Presidência da República, 2004. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11079.htm

BRASIL. Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico. Brasília: Presidência da República, 2007. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Brasília: Presidência da República, 2010. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm

BRASIL. Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011. Altera a legislação tributária federal relativa às debêntures incentivadas. Brasília: Presidência da República, 2011. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12431.htm

BRASIL. Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020. Atualiza o marco legal do saneamento básico. Brasília: Presidência da República, 2020. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l14026.htm

BRASIL. Lei nº 14.801, de 9 de janeiro de 2024. Dispõe sobre as debêntures de infraestrutura; altera as Leis nºs 12.431, de 24 de junho de 2011, e outras. Brasília: Presidência da República, 2024. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l14801.htm

BRASIL. Decreto nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022. Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Brasília: Presidência da República, 2022. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/d10936.htm

COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS (CPC). Interpretação Técnica ICPC 01 (R1): Contratos de Concessão. Brasília: CPC, 2011. Disponível em: <http://www.cpc.org.br>

CONSÓRCIO PEZCO–PSP HUB–MASTERPRO–APPARECIDO & CARVALHO PINTO ADVOGADOS. P1: Diagnóstico e Estudos Preliminares. São Paulo, 2026.

CONSÓRCIO PEZCO–PSP HUB–MASTERPRO–APPARECIDO & CARVALHO PINTO ADVOGADOS. P2: Modelagem do Projeto. São Paulo, 2026.

CONSÓRCIO PEZCO–PSP HUB–MASTERPRO–APPARECIDO & CARVALHO PINTO ADVOGADOS. P3: Avaliação Comercial e Estudo de Demanda. São Paulo, 2026.

CONSÓRCIO PEZCO–PSP HUB–MASTERPRO–APPARECIDO & CARVALHO PINTO ADVOGADOS. P4: Estudo Socioambiental. São Paulo, 2026.

FLYVBJERG, Bent; HOLM, Mette Skamris; BUHL, Søren. How common and how large are overruns in transport infrastructure projects? *Transport Reviews*, v. 23, n. 1, p. 71–88, 2003. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1080/01441640309904>

INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO (IBPT). Lupa nas compras públicas. Curitiba: IBPT, 2015. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2015/08/05/internas_economia,675485

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (IASB). IFRS 15: Revenue from Contracts with Customers. London: IFRS Foundation, 2014.

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC). Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report. Cambridge: Cambridge University Press, 2021

OSTERWALDER, Alexander; PIGNEUR, Yves. Business Model Generation. Hoboken: John Wiley & Sons, 2010

PIMENTEL, Letícia Barbosa; CAPANEMA, Luciana Xavier de Lemos. Gestão de resíduos sólidos urbanos no Brasil: diagnóstico, desafios e oportunidades. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 59, 2025.

PREFEITURA DE PORTO VELHO. Lei Complementar nº 839, de 4 de fevereiro de 2021. Aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Porto Velho. Disponível em: <https://sapl.portovelho.ro.leg.br/ta/1655/text>

PREFEITURA DE PORTO VELHO. Lei Complementar nº 908, de 7 de julho de 2022. Dispõe sobre a Política municipal de Saneamento Básico do Município de Porto Velho. Disponível em: <https://sapl.portovelho.ro.leg.br/media/sapl/public/normajuridica/2022/19097>

PREFEITURA DE PORTO VELHO. Lei Complementar nº 1.013, de 19 de maio de 2025. Cria a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e de Desenvolvimento do Município de Porto Velho (ARDPV) e dá outras providências. Porto Velho: Câmara Municipal de Porto Velho, 2025. Disponível em: <https://sapl.portovelho.ro.leg.br/norma/27807>

RONDÔNIA. Lei Complementar Estadual nº 826, de 9 de julho de 2015. Reestrutura a Agência de Regulação de Serviços Públicos do Estado de Rondônia — ASPER. Disponível em: <http://ditel.casacivil.ro.gov.br/cotel/Livros/detalhes.aspx?coddoc=25734>

SILVEIRA, Denilson Sell da; DUCATI, Erves. O custo do pregão eletrônico e a aplicação do princípio da economicidade: caso Eletrosul. In: CONGRESSO UFSC DE CONTROLADORIA E FINANÇAS, 2014, Florianópolis. Anais... Florianópolis: UFSC, 2014.

TESOURO NACIONAL. Metodologia de Cálculo do WACC Concessões Públicas, 2018. Disponível em: <https://cdn.tesouro.gov.br/sistemas->

[internos/apex/producao/sistemas/thot/arquivos/publicacoes/47571_1611541/anexos/20840_1415814/Anexo%20-%20Metodologia%20de%20calculo%20do%20WACC%202018.pdf](#)

U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY. Daily Treasury Yield Curve Rates, 2025. Disponível em: https://home.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/TextView?type=daily_treasury_yield_curve&field_tdr_date_value=2025

